EINRICHTUNG UND EINSTELLUNGEN · 10 ZOLL · ERSTE AUSGABE



Samba Solar Track

Vom ersten Einschalten bis zur fertig eingestellten Nachführung: Einrichtung am Display, Setup-Programm, Standort und Sonne, alle einstellbaren Werte.

Für wen?
Für alle, die die Steuerung zum ersten Mal einrichten, auch ganz ohne Vorkenntnisse. Für das Samba-Solar-Rack mit fertigen Empfehlungen, für jede andere Anlage mit einer Anleitung, wie du den richtigen Wert findest.

Eine oder zwei Achsen
Beide Betriebsarten sind gleichwertig beschrieben. Was nur für eine Achse gilt, trägt die Marke **1 Achse**, was nur für zwei Achsen gilt, die Marke **2 Achsen**.

Stand
Erste Ausgabe, November 2026, Firmware 0.7.0. Die Firmware ist nur am PC und in der Simulation getestet, nicht an einem echten Rack.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Samba Solar Track

Einrichtung und Einstellungen · 10-Zoll-Version

DE EN FR ES NL PT PL

INHALT

1 Über dieses Handbuch
2 Der Weg zur fertigen Anlage
3 Achsen und Richtungen
4 Einrichtung am Display
5 Das Setup-Programm
6 Standort, Ausrichtung, Sonne und Nacht
7 Alle einstellbaren Werte
8 Weboberfläche: Einstellen aus der Ferne
9 Fehlersuche bei der Einrichtung
10 Begriffe einfach erklärt
11 Anhang
12 Lizenz und Copyright
13 Änderungsverlauf

Erste Ausgabe: Firmware 0.7.0 nur am PC getestet

Alles, was dieses Handbuch beschreibt, ist in der Firmware 0.7.0 umgesetzt und am PC sowie in der Simulation geprüft (automatische Tests, Bilder aus dem echten Code der Oberfläche). An einem echten Rack mit Antrieben, Windmesser und Sonnensensor ist es **noch nicht erprobt**; die Platine RearCircuitBoard_10 ist noch nicht gefertigt. Grenzwerte für die Prüfungen des Setup-Programms werden erst festgelegt, wenn die Antriebe geliefert und am Rack gemessen sind. Annahmen sind im Text mit Annahme markiert.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch führt dich vom ersten Einschalten der Steuerung bis zur fertig eingestellten Nachführung. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Jeder Fachbegriff steht im Glossar.

Was dieses Handbuch abdeckt

- Die **Einrichtung am Display**: Sprache, Betriebsart, Windmesser, Netzwerk, Uhrzeit, Fernzugriff, Design, Ton, Bildschirm und Firmware (Kapitel 4).
- Das **Setup-Programm**: Es prüft am fertigen Rack Schritt für Schritt jede Funktion und jeden Fahrweg. Erst danach führt die Anlage von selbst nach (Kapitel 5).
- **Standort, Ausrichtung, Sonne und Nacht**: Wo steht das Rack, wohin schaut es, wann ist Nacht (Kapitel 6).
- **Jeden einstellbaren Wert** mit Bedeutung, Voreinstellung, Grenzen, einer Empfehlung für das Samba-Solar-Rack und einer Anleitung für jede andere Anlage (Kapitel 7).
- Was du **im Browser** einstellen kannst und was nur am Display geht (Kapitel 8).

Was es nicht abdeckt

- Den Aufbau der Mechanik. Dafür gilt das **Montagehandbuch des Samba-Solar-Rack** (Website und Shop) oder die Anleitung deines Gestells.
- Das Anschließen der Leitungen. Dafür gilt das Verkabelungshandbuch (Datei `verkabelung.html` im selben Ordner).
- Die Platinen, das Aufspielen der Firmware und die Prüfung der Hardware. Dafür gilt das Handbuch für Aufbau und Bedienung (Datei `index.html`).

> ⚠️ **Vorher muss alles angeschlossen sein**
> Beginne mit diesem Handbuch erst, wenn das Rack aufgebaut, die Verkabelung fertig und geprüft ist (Verkabelungshandbuch) und die Steuerung Strom hat. Das Setup-Programm bewegt das Rack.

Eine oder zwei Achsen: so sind die Abschnitte markiert

Samba Solar Track arbeitet in zwei Betriebsarten. Die meisten Anwender haben **zwei Achsen**; beide Betriebsarten sind hier gleichwertig beschrieben. Was nicht für beide gilt, trägt eine Marke:

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

↕

1 Achse

Betriebsart „nur vertikal“. Das Rack ändert nur seine Neigung (Elevation). So arbeitet das Samba-Solar-Rack.

⟲

2 Achsen

Betriebsart „vertikal + horizontal“. Das Rack neigt sich und dreht sich zusätzlich von Ost nach West (Azimut).

✓

beide

Gilt für jede Anlage. Abschnitte ohne Marke gelten ebenfalls für beide.

○

freiwillig

Darf übersprungen werden. Die Steuerung arbeitet auch ohne diesen Punkt sicher.

So liest du die Schritte

Jeder Schritt im Setup-Programm hat vier Felder:

WAS DU SIEHST

Was das Display zeigt. Dazu gehört fast immer ein Bild des Bildschirms.

WAS DU TUST

Welche Taste du drückst und was du am Rack machst.

WAS PASSIEREN MUSS

Das erwartete Ergebnis. Erst weitermachen, wenn es stimmt.

WENN NICHT

Was du dann tust. Mehr Hilfe steht in der Fehlersuche.

ℹ️ **Die Bilder des Displays**

Alle Bilder des Bildschirms stammen aus dem echten Code der Oberfläche, am PC erzeugt. Am Gerät können Zahlen (Wind, Helligkeit, Uhrzeit) anders aussehen. Gezeigt wird das Design „Standard“ in deutscher Sprache. Bilder mit 1 Achse heißen `y1_…`, Bilder mit 2 Achsen `y2_…`.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

2 Der Weg zur fertigen Anlage

Die Steuerung wird in vier Etappen eingerichtet. Die Reihenfolge ist fest: Ohne Einrichtung fährt kein Antrieb, ohne Setup-Programm führt die Anlage nicht von selbst nach.

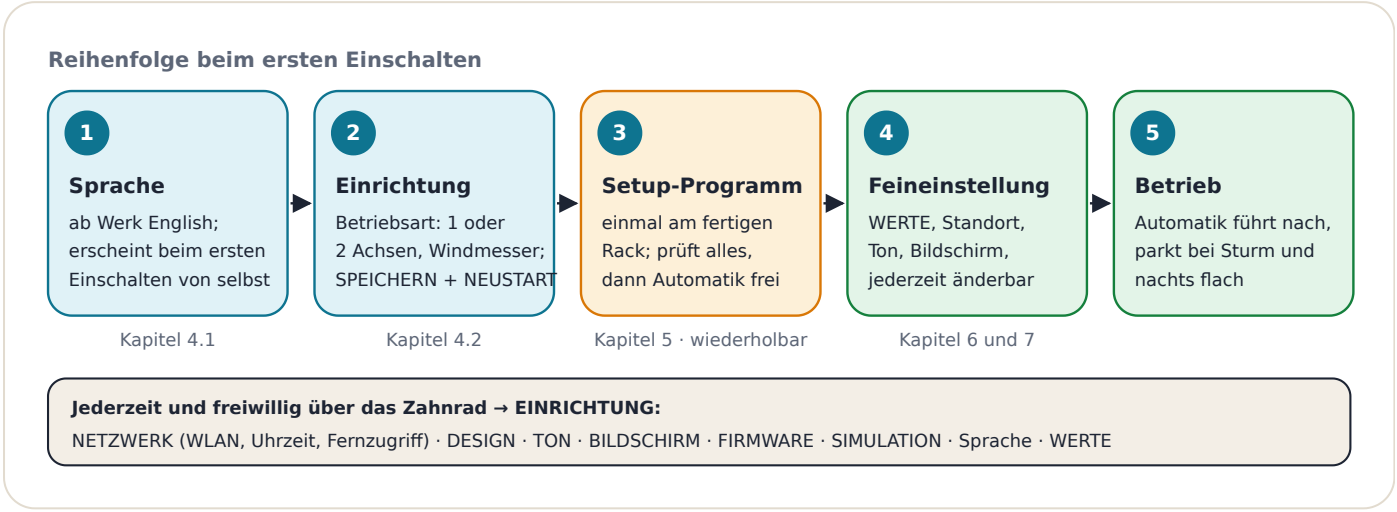


Abb. 1 – Die vier Etappen der Einrichtung. Netzwerk, Design, Ton und Bildschirm kannst du jederzeit nachholen.

1

Sprache wählen

Beim ersten Einschalten erscheint die Sprachwahl von selbst, ab Werk auf Englisch. Die Wahl gilt sofort. *Ergebnis:* Alle Texte stehen in deiner Sprache. Kapitel 4.1

2

Einrichtung: Betriebsart und Windmesser

Du wählst 1 oder 2 Achsen und deinen Windmesser und tippst SPEICHERN + NEUSTART. *Ergebnis:* Die Steuerung startet neu. Ab jetzt wirken Sturmschutz und die Überwachung des Windmessers. Kapitel 4.2

3

Setup-Programm

Es öffnet sich nach dem Neustart von selbst und prüft am Rack alles nacheinander: Platine, Windmesser, Fahrrichtungen, Fahrwege, Sonnensensor, Probelauf. *Ergebnis:* „Geschafft! Alle Prüfungen sind bestanden.“ Die Automatik ist frei. Kapitel 5

4

Feineinstellung

Standort und Ausrichtung, Werte der Nachführung, Ton, Bildschirm, Fernzugriff. *Ergebnis:* Die Anlage arbeitet so, wie du es willst. Kapitel 6 und 7

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

💡 **Wie lange dauert das?**
Die Einrichtung dauert wenige Minuten. Für das Setup-Programm nimm dir Zeit und wähle einen Tag mit wenig Wind und etwas Sonne: Die Antriebe fahren mehrmals über den ganzen Weg und brauchen zwischendurch Pausen (Einschaltdauer, Kapitel 7). Du kannst das Setup-Programm jederzeit mit SPÄTER WEITERMACHEN unterbrechen und später an derselben Stelle fortsetzen.

Was die Steuerung in jeder Etappe tut

ETAPPE	ANTRIEBE	STURMSCHUTZ	AUTOMATIK (NACHFÜHRUNG, NACHT)
Einrichtung fehlt	fahren nie	noch nicht	aus
Einrichtung gespeichert, Setup-Programm offen	nur im Setup-Programm, im Handbetrieb und bei Sturm	**wirkt**: Bei Sturm fährt das Rack flach	gesperrt, violettes Band „SETUP-PROGRAMM FEHLT“
Setup-Programm abgeschlossen	normal	wirkt	**frei**

⚠️ **Die Richtung der Flachstellung ist erst in Schritt 5 geprüft**
Sturmschutz und Parken fahren das Rack „flach“. In welche Richtung das bei deinem Rack ist, prüft das Setup-Programm in Schritt 5. Bis dahin gilt die Voreinstellung. Fang das Setup-Programm deshalb nicht bei Sturm an und bleib dabei, bis Schritt 5 bestanden ist.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

3 Achsen und Richtungen

Bevor das Rack zum ersten Mal fährt: Diese Wörter kommen auf dem Display immer wieder vor. Sie gelten für jedes Rack.

Eine Achse: die Neigung (Elevation) 1 Achse auch bei 2 Achsen

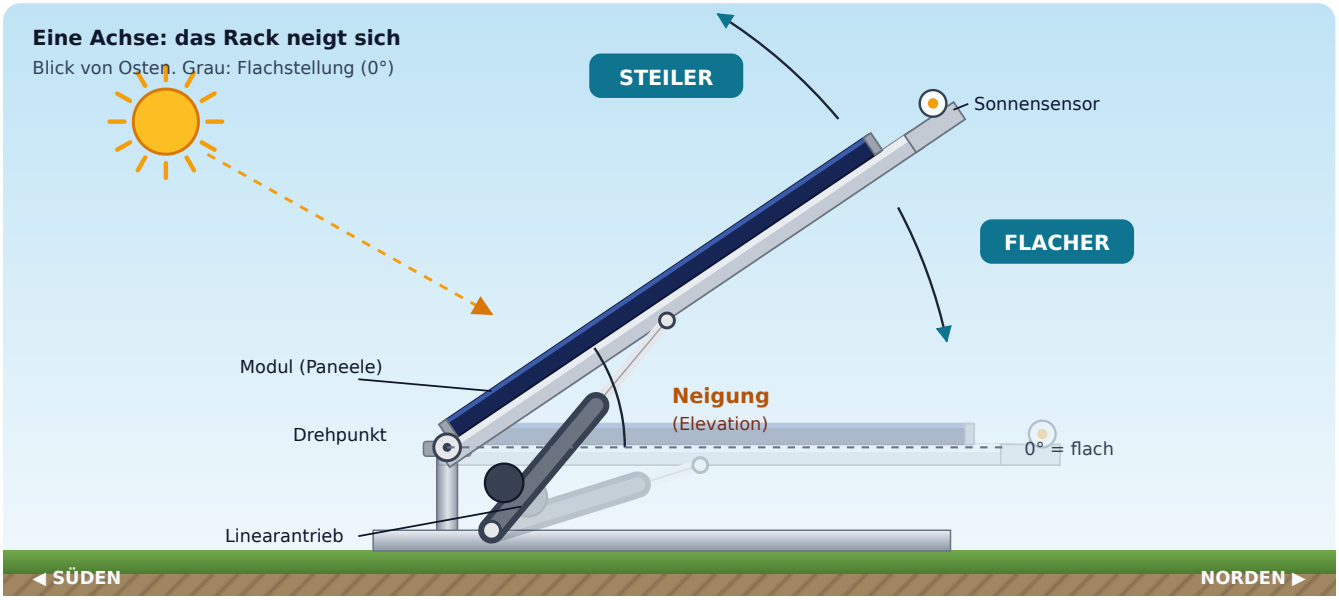


Abb. 2 – Ein Rack mit einer Achse von der Seite (Beispiel, vereinfacht). Der Antrieb hebt das hohe Ende des Moduls. STEILER richtet die Paneele auf, FLACHER legt sie hin. Das Samba-Solar-Rack neigt zwischen 0° und 60°. Dein Gestell darf anders gebaut sein.

- **STEILER**: Die Paneele richten sich auf, ihre obere Kante geht hoch. Gebraucht morgens, abends und im Winter, wenn die Sonne tief steht.
- **FLACHER**: Die Paneele legen sich hin, Richtung waagrecht. Gebraucht mittags im Sommer, bei Sturm und nachts.
- Die Tasten am Display heißen STEILER und FLACHER. Die Klemmen der Platine heißen weiterhin RAUF und RUNTER. Welche Klemme „flacher“ bedeutet, legt der Wert „Flachstellung liegt Richtung RAUF“ fest; das Setup-Programm prüft ihn.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Zwei Achsen: Neigung und Drehung (Azimut) 2 Achsen

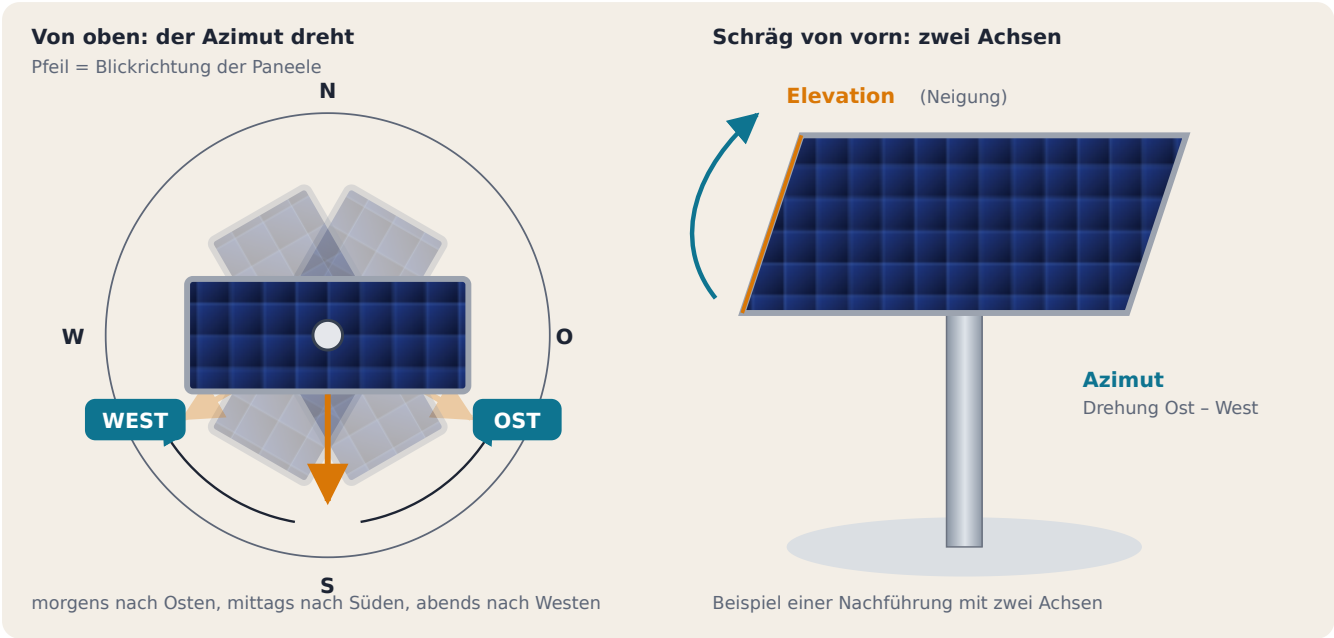


Abb. 3 – Eine Nachführung mit zwei Achsen (Beispiel). Links von oben: Der Azimut dreht die Paneele morgens nach Osten, mittags nach Süden, abends nach Westen. Rechts: Die Elevation neigt sie wie bei einer Achse.

- **OST**: Das Rack dreht sich zur Morgensonne. Am Ausgang der Platine ist das der Kontakt OST (Klemme J5).
- **WEST**: Das Rack dreht sich zur Abendsonne (Kontakt WEST, Klemme J6).
- Es fährt immer nur eine Achse zugleich. Das schont das Netzteil.
- Das Samba-Solar-Rack hat nur die Neigung. Wer zwei Achsen hat, nutzt ein anderes Gestell; dafür steht bei jedem Wert in Kapitel 7, wie du den richtigen Wert findest.

Flachstellung: die sichere Lage

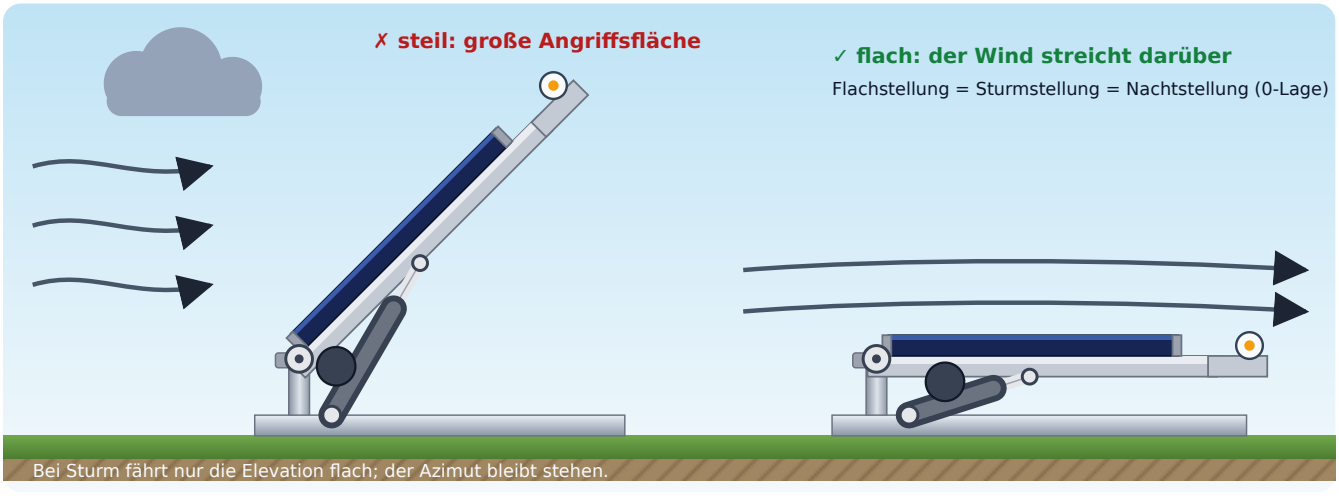


Abb. 4 – Flach bietet ein Modul dem Wind die kleinste Fläche. Deshalb fährt die Steuerung bei Sturm, bei Ausfall des Windmessers, beim Parken und nachts in die Flachstellung.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ANLASS	ELEVATION	AZIMUT 2 ACHSEN	VORRANG
Sturm (Böe über der Sturmschwelle)	fährt flach, bleibt flach bis zum Ende der Haltezeit	bleibt stehen	höchster; lässt sich nicht übersteuern
Windmesser antwortet nicht	fährt flach, Automatik gesperrt	bleibt stehen	hoch; Handbetrieb bleibt möglich, dann ohne Sturmschutz
FLACH PARKEN (Taste)	fährt flach, bleibt bis PARKEN AUFHEBEN	bleibt stehen	über der Automatik
Nacht	fährt flach (0-Lage)	danach nach Osten, wenn „Nachts zurück nach Osten“ ein ist	normale Fahrt, keine Vorrangfahrt

ℹ️ **0-Lage = Flachstellung**

Die Nachtstellung nennt die Firmware „0-Lage“. Sie liegt in derselben Richtung wie die Sturmstellung (Festlegung beim Umsetzen, Annahme: Bei jeder Antriebsvariante ist die Endlage in Flachrichtung auch die sinnvolle Nachtlage).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

4 Einrichtung am Display

Die Einrichtung erscheint beim ersten Einschalten von selbst. Später erreichst du sie über das Zahnrad oben rechts im Dashboard. Ist das Gerät schon eingerichtet, arbeitet die Steuerung samt Sturmschutz weiter, solange die Einrichtung offen ist.

> ⛔ **Ohne Einrichtung fährt nichts, und es gibt keinen Sturmschutz**
> Solange Betriebsart und Windmesser nicht gespeichert sind, bleiben alle Ausgänge aus. Die Meldeleuchte BEREIT blinkt. Richte die Steuerung deshalb gleich nach dem ersten Einschalten ein.

4.1 Sprache beide

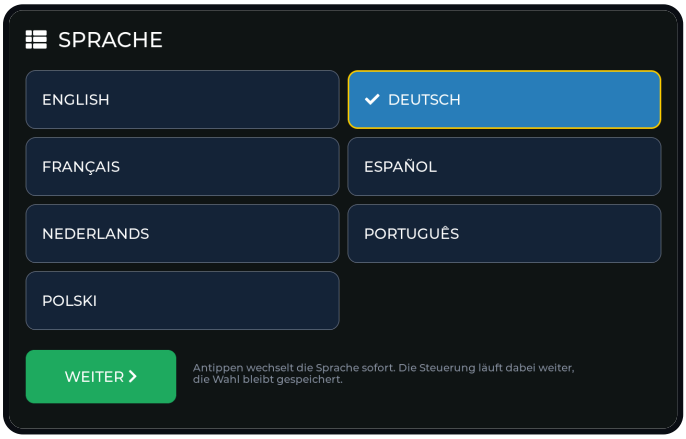


Abb. 5 – Die Sprachwahl. Beim ersten Einschalten steht sie auf ENGLISH.

1 Sprache antippen

Zur Wahl stehen English, Deutsch, Français, Español, Nederlands, Português und Polski.
Ergebnis: Die Texte wechseln sofort, ohne Neustart. Die Wahl bleibt gespeichert.

2 WEITER tippen

Ergebnis: Die Einrichtung erscheint.

Später änderst du die Sprache über die Taste mit dem Namen der Sprache oben rechts in der Einrichtung (zum Beispiel „DEUTSCH …“). Die Weboberfläche zeigt immer die Sprache des Displays.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

4.2 Betriebsart und Windmesser beide



Abb. 6 – Die Einrichtung. Oben die Betriebsart, darunter der Windmesser, unten SPEICHERN + NEUSTART. Hier gewählt: nur vertikal und Wind + Windrichtung.

1 Betriebsart wählen

NUR VERTIKAL (1 Achse: Elevation) oder VERTIKAL + HORIZONTAL (2 Achsen: Elevation und Azimut). Ab Werk ist nichts gewählt. *Ergebnis:* Die gewählte Taste ist blau mit gelbem Rand.

2 Windmesser wählen

NUR WINDGESCHWINDIGKEIT oder WIND + WINDRICHTUNG. Beide sind Windmesser mit RS485-Ausgang (Modbus-RTU); andere Ausgänge (Impuls, 0–10 V, 4–20 mA) werden nicht unterstützt. *Ergebnis:* Die Taste ist markiert.

3 SPEICHERN + NEUSTART tippen

Die Taste geht erst, wenn beides gewählt ist. *Ergebnis:* Alle Ausgänge gehen aus, die Steuerung startet neu, danach öffnet sich das Setup-Programm.

1 Achse nur vertikal

Die Ausgänge für den Azimut bleiben immer offen. Am Display fehlen die Tasten OST und WEST; dafür gibt es die Karte NEIGUNG mit festen Winkeln (0°, 30°, 60° und zwei Wunschwinkel). Vom Sonnensensor zählt nur Nord gegen Süd.

2 Achsen vertikal + horizontal

Beide Achsen werden nachgeführt, immer nacheinander. Am Display gibt es STEILER, FLACHER, OST und WEST. Der Sonnensensor wird mit allen vier Seiten ausgewertet. Die Karte NEIGUNG mit festen Winkeln gibt es nicht.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ℹ️ **Welcher Windmesser?**
Für das Samba-Solar-Rack sind zwei getrennte Sensoren am selben Bus vorgesehen: Windgeschwindigkeit (Adresse 3) und Windrichtung (Adresse 4), also WIND + WINDRICHTUNG. Die Windrichtung wird nur angezeigt und protokolliert; sie beeinflusst weder Nachführung noch Sturmschutz. Wer nur einen Geschwindigkeitsmesser hat, wählt NUR WINDGESCHWINDIGKEIT.

⚠️ **Später ändern**
Betriebsart und Windmesser kannst du jederzeit ändern. Neue Einstellungen gelten erst nach SPEICHERN + NEUSTART; bis dahin arbeitet die Steuerung mit den bisherigen weiter. ABBRECHEN verwirft die Auswahl. Hast du die Betriebsart geändert, prüfe die Anlage danach neu: SETUP-PROGRAMM → ALLES NEU PRÜFEN (Kapitel 5.4).

4.3 Die übrigen Tasten der Einrichtung

TASTE	WOZU	GILT	PFLICHT?
NETZWERK	WLAN, Hotspot, Uhrzeit, Fernzugriff (4.4)	nach SPEICHERN + NEUSTART	freiwillig, für Uhrzeit nötig
DESIGN …	Farben der Oberfläche (4.6)	sofort	freiwillig
TON …	Bestätigungstöne, Lautstärke (4.7)	sofort	freiwillig
BILDSCHIRM …	Ruhezustand, Bewegungsmelder, Akku (4.8)	sofort	freiwillig
FIRMWARE …	neue Firmware prüfen und installieren (4.9)	nach Bestätigung	freiwillig
WERTE …	alle einstellbaren Werte, Setup-Programm (Kapitel 7); erst nach gespeicherter Einrichtung	je Wert verschieden	–
SIMULATION …	Testen ohne Platine RearCircuitBoard_10 (4.10)	nach Rückfrage und Neustart	nur zum Ausprobieren
DEUTSCH … (Name der Sprache)	Sprachwahl (4.1)	sofort	–

4.4 Netzwerk: WLAN, Hotspot und Uhrzeit freiwillig

Das WLAN ist ab Werk aus. Die Steuerung braucht es nie: Nachführung und Sturmschutz arbeiten ohne Netz genauso. Mit WLAN bekommst du aber die **genaue Uhrzeit** (dann kennt das Gerät Sonnenauf- und -untergang), die **Weboberfläche** für Handy und PC und die **Prüfung auf neue Firmware**.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

> **Ohne WLAN keine Uhrzeit**
> Das Board hat keine eigene, batteriegestützte Uhr. Die Uhrzeit kommt nur über das WLAN von einem Zeitserver. Ohne WLAN erkennt das Gerät die Nacht an der Helligkeit (Kapitel 6).

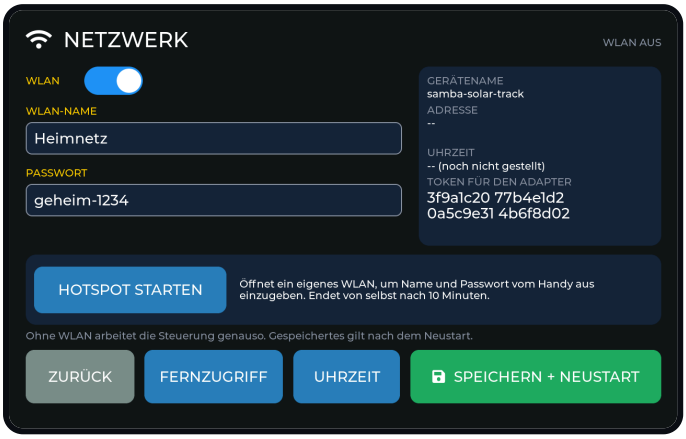


Abb. 7 – NETZWERK: Schalter WLAN, WLAN-Name, Passwort, rechts Gerätename, Adresse und Token.

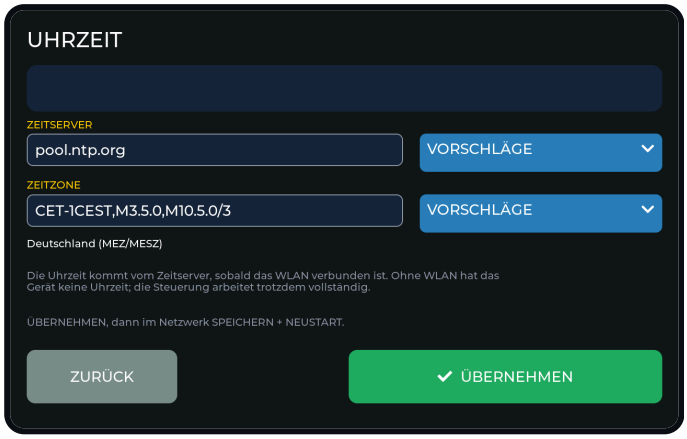


Abb. 8 – UHRZEIT: Zeitserver und Zeitzone, frei eingeben oder aus VORSCHLÄGE wählen.

Weg A: am Display eintippen

1. **Einrichtung → NETZWERK**
   Ergebnis: Der Bildschirm NETZWERK erscheint, oben rechts „WLAN AUS“.

2. **WLAN einschalten**
   Schalter WLAN antippen. *Ergebnis:* Der Schalter ist blau.

3. **WLAN-Name und Passwort eingeben**
   Feld antippen, mit der Bildschirmtastatur tippen, mit dem Haken bestätigen. Der Name hat 1 bis 32 Zeichen, das Passwort ist leer oder hat 8 bis 63 Zeichen. Die Tastatur kennt keine Umlaute; für solche Namen nimm Weg B. *Ergebnis:* Name und Passwort stehen in den Feldern.

4. **Uhrzeit prüfen**
   Taste UHRZEIT. Voreinstellung: Zeitserver `pool.ntp.org`, Zeitzone Deutschland (MEZ/MESZ). Wohnst du in einer anderen Zeitzone, wähle sie unter VORSCHLÄGE und tippe ÜBERNEHMEN. *Ergebnis:* Du bist zurück im Bildschirm NETZWERK.

5. **SPEICHERN + NEUSTART**
   Ergebnis: Alle Ausgänge gehen aus, das Gerät startet neu und verbindet sich. In der Kopfzeile erscheint das WLAN-Symbol: weiß = verbunden, gelb = keine Verbindung. Kurz danach steht links daneben die Uhrzeit.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Weg B: über den Einrichtungs-Hotspot (mit dem Handy)

1. **NETZWERK → HOTSPOT STARTEN**
   Ergebnis: Das Gerät öffnet ein eigenes WLAN „Samba-Setup-“ mit vier Zeichen. Name und Passwort stehen am Display; das Passwort ist bei jedem Start anders.

2. **Mit dem Handy dieses WLAN verbinden und im Browser `http://192.168.4.1` öffnen**
   Ergebnis: Die Einrichtungsseite erscheint (Bild rechts) mit einer Liste der gefundenen WLANs.

3. **WLAN wählen, Passwort und Gerätename eingeben, speichern**
   Der Gerätename besteht aus a–z, 0–9 und Bindestrich, ab Werk `samba-solar-track`.
   Ergebnis: Das Gerät startet nach 1,5 s neu und verbindet sich mit deinem WLAN.

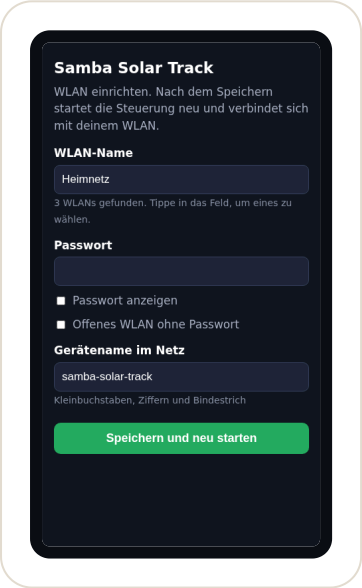


Abb. 9 – Die Einrichtungsseite des Hotspots am Handy.

Der Hotspot endet von selbst nach 10 Minuten. Solange er läuft, ruht die Verbindung zum WLAN.

> 💡 **Wo finde ich das Gerät im Netz?**
> Unter der Adresse, die der Bildschirm NETZWERK zeigt, oder unter `http://samba-solar-track.local` (bzw. dem Gerätenamen, den du vergeben hast). Klappt die Verbindung nicht, versucht es das Gerät alle 30 Sekunden erneut, ohne Ende.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

4.5 Fernzugriff: Handy anmelden, Fernsteuerung sperren freiwillig



Abb. 10 – FERNZUGRIFF (NETZWERK → FERNZUGRIFF): QR-Code für das Handy, Schalter FERNSTEUERUNG, TOKEN ERNEUERN.

- **QR-Code**: Erscheint, sobald das WLAN verbunden ist. Mit dem Handy scannen; der Browser öffnet die Weboberfläche und ist angemeldet. Ohne Anmeldung kann der Browser nur zusehen.
- **Token**: Ein geheimer Schlüssel aus 32 Zeichen, den das Gerät selbst erzeugt. Am PC gibst du ihn in der Weboberfläche unter TOKEN EINGEBEN ein; der Bildschirm NETZWERK zeigt ihn in vier Blöcken.
- **FERNSTEUERUNG**: Gesperrt nimmt das Gerät aus der Ferne keinen Befehl und keine Änderung an; Anzeigen laufen weiter. Sperren, wenn jemand an der Mechanik arbeitet. Gilt sofort.
- **TOKEN ERNEUERN**: Wenn ein Handy verloren ging. Mit Rückfrage; danach müssen sich alle neu anmelden. Gilt sofort.

4.6 Design freiwillig

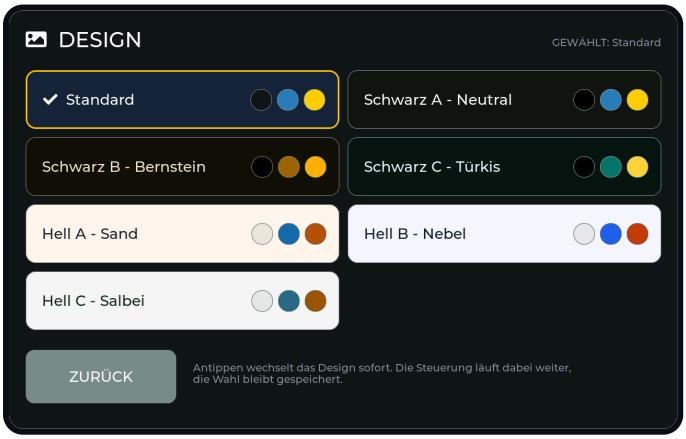


Abb. 11 – Sieben Designs: Standard, drei schwarze (für dunkle Räume), drei helle (für helle Räume).

Antippen wechselt das Design sofort, am Display und in der Weboberfläche. Die Steuerung läuft dabei weiter.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

4.7 Ton freiwillig

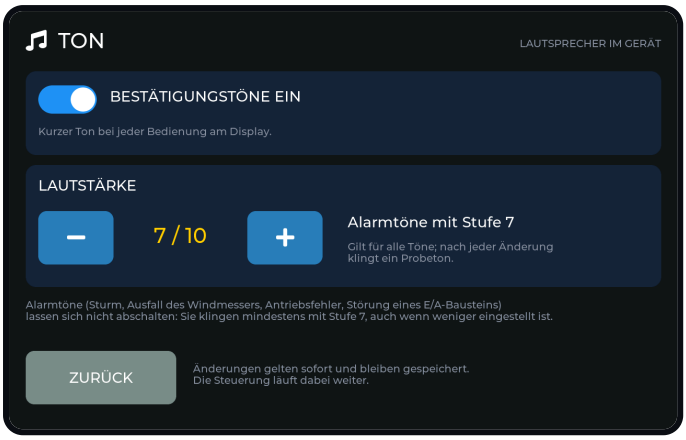


Abb. 12 – TON: Bestätigungstöne ein oder aus, Lautstärke in zehn Stufen.

EINSTELLUNG	VOREINSTELLUNG	MÖGLICH	HINWEIS
Bestätigungstöne	ein	ein / aus	kurzer Ton bei jeder Bedienung am Display
Lautstärke	7 von 10	1 bis 10	nach jeder Änderung klingt ein Probeton
Alarmtöne	ein	nur leiser, nie aus	bei Sturm, Ausfall des Windmessers, Antriebsfehler und Störung eines Bausteins; sie klingen immer mindestens mit Stufe 7

Änderungen gelten sofort und bleiben gespeichert. Ton gibt es nur am Display einzustellen.

4.8 Bildschirm: Ruhezustand, Bewegungsmelder, Akku freiwillig



Abb. 13 – BILDSCHIRM: was nach der Wartezeit passiert, Wartezeit, Bewegungsmelder, Akku eingebaut.

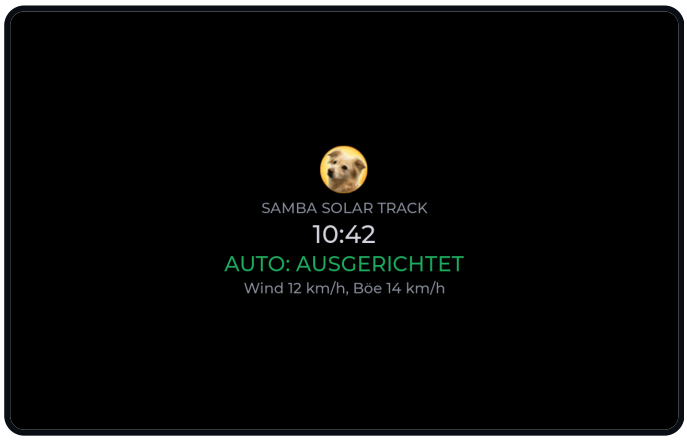


Abb. 14 – Der Bildschirmschoner zeigt Uhrzeit, Zustand und Wind.

EINSTELLUNG	VOREINSTELLUNG	MÖGLICH
Nach der Wartezeit	BILDSCHIRMSCHONER	IMMER AN · BILDSCHIRMSCHONER · DISPLAY AUS
Wartezeit	5 min	1 bis 60 min (Tasten − und +)
Bewegungsmelder	ein	ein / aus
Akku eingebaut	ja	ja / nein (zeigt den Füllstand oben rechts im Dashboard)

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Bewegung vor dem Display oder eine Berührung weckt es; die weckende Berührung löst keine Bedienung aus. Bei Sturm, Ausfall des Windmessers, Antriebsfehler und Störung eines Bausteins geht das Display von selbst an. Das Bild der eingebauten Kamera wird nur im Gerät ausgewertet, nie gespeichert, angezeigt oder übertragen.

> 💡 **Bewegungsmelder prüfen**
> Im Bildschirm BILDSCHIRM steht unter dem Schalter eine Zeile mit „Bewegung …“. Wink vor dem Display: Die Zahl muss steigen. Ist es zu dunkel, steht dort „zu dunkel“.

4.9 Firmware freiwillig

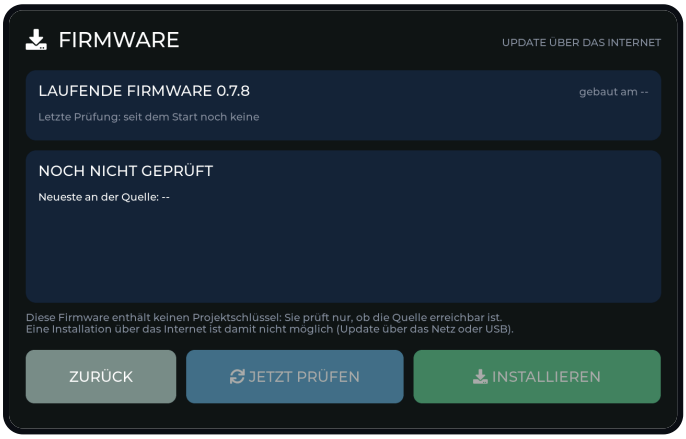


Abb. 15 – FIRMWARE: laufende Firmware, Ergebnis der letzten Prüfung, JETZT PRÜFEN und INSTALLIEREN.



Abb. 16 – Die Rückfrage vor dem Installieren. Die Einstellungen bleiben erhalten.

Mit WLAN prüft das Gerät einmal täglich, ob es eine neuere Firmware gibt. Installiert wird nie von selbst, sondern nur, wenn du INSTALLIEREN tippst und die Rückfrage bestätigst. Vor dem Schreiben fährt die Elevation flach; während des Schreibens ruhen Regelung und Sturmschutz kurz. Danach startet das Gerät neu und prüft sich selbst; klappt das nicht, kehrt es zur bisherigen Firmware zurück. Die gespeicherten Einstellungen bleiben erhalten.

4.10 Simulation: ausprobieren ohne Platine

Mit der Simulation lässt sich die Bedienung ohne Platine RearCircuitBoard_10, ohne Antriebe und ohne Sensoren ausprobieren, zum Beispiel am Schreibtisch. Einschalten geht nur, wenn die Platine **nicht** aufgesteckt ist, und braucht eine Rückfrage. Das Display zeigt die Simulation dauerhaft an. Steckt die Platine beim Start, schaltet sich eine gespeicherte Simulation von selbst ab. Auch das Setup-Programm lässt sich in der Simulation durchspielen; sein Prüfbericht ist dann als „SIMULATION“ markiert.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ℹ️ **Nach der Simulation beginnt das Setup-Programm am echten Rack neu**

Ein Setup-Programm, das nur in der Simulation abgeschlossen wurde, gilt am echten Rack nicht. Startet das Gerät zum ersten Mal mit aufgesteckter Platine, beginnt das Setup-Programm von selbst wieder bei Schritt 1. Bis es am echten Rack bestanden ist, bleibt die Automatik gesperrt (violettes Band „SETUP-PROGRAMM FEHLT“); Sturmschutz und Parken wirken weiter. Du musst dafür nichts tun, außer das Setup-Programm am Rack durchzugehen (Kapitel 5).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

5 Das Setup-Programm

Das Setup-Programm prüft einmal am fertigen Rack alles, was für einen sicheren Betrieb zählt: Platine, Windmesser, Fahrrichtungen, Fahrwege, Sonnensensor und die Automatik. Wo ein Mensch urteilen muss, fragt es nach. Wo das Gerät selbst messen kann, misst es. Erst wenn alle Pflichtschritte bestanden sind, führt die Anlage von selbst nach.

> 🧩 **Nur am PC getestet**
> Das Setup-Programm ist in Firmware 0.7.0 umgesetzt und mit automatischen Tests und in der Simulation geprüft, aber noch nie an einem echten Rack gelaufen. Grenzwerte für Fahrzeiten, Hall-Schritte und Winkel gibt es noch nicht (Entscheidung E-S3): „bestanden“ heißt Endlage erreicht bzw. von dir bestätigt; die Messwerte landen im Prüfbericht.

5.1 Bevor du beginnst

- **Wenig Wind.** Bei Sturm bricht jeder Fahrtest ab, und das Rack fährt flach.
- **Tageslicht oder eine helle Lampe.** Sonnensensor und Probelauf brauchen Licht (mindestens die Tag-Schwelle, ab Werk Summe 6000).
- **Zwei Personen sind besser als eine.** Eine steht am Display, die andere schaut auf das Rack. Steht das Display weit weg, nimm ein Telefon zum Absprechen.
- **Freie Sicht auf das Rack** und auf den Windmesser; eine Leiter für den Windmesser, falls er hoch sitzt (nur bei abgeschaltetem Netzteil am Rack hinaufsteigen, wenn du dabei in den Schwenkbereich kommst).
- Ein **Handy mit Neigungsmesser-App** (Wasserwaage) für Schritt „Winkel anfahren“ 1 Achse und ein **Kompass** (auch als App) für den Standort.

So öffnet es sich

- Nach dem Speichern der Einrichtung öffnet es sich **von selbst**.
- Verlässt du es (SPÄTER WEITERMACHEN), zeigt das Dashboard unten das violette Band „SETUP-PROGRAMM FEHLT: AUTOMATIK GESPERRT – HIER TIPPEN ZUM FORTSETZEN“. Antippen öffnet es wieder an derselben Stelle.
- Außerdem über das Zahnrad → WERTE → INBETRIEBNAHME → grüne Zeile **SETUP-PROGRAMM (ALLES PRÜFEN)**.
- Der Stand bleibt gespeichert, auch über einen Neustart oder Stromausfall hinweg.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte



Abb. 17 – Solange das Setup-Programm nicht abgeschlossen ist: violettes Band unten. FLACH PARKEN und der Handbetrieb gehen trotzdem; der Sturmschutz wirkt.

Die Tasten unten

TASTE	WAS SIE TUT
SPÄTER WEITERMACHEN	Verlässt das Setup-Programm. Jede Fahrt stoppt, der Stand bleibt. Die Automatik bleibt gesperrt.
SCHRITT ZURÜCK	Geht zum vorigen Schritt (nicht im ersten Schritt und nicht nach dem Abschluss).
ÜBERSPRINGEN	Nur bei freiwilligen Schritten: WLAN und Uhrzeit, Standort, Leuchten/Ton/Bewegungsmelder. Fahr- und Sicherheitsschritte lassen sich nie überspringen.
STOPP (rot)	Erscheint bei jeder Fahrt. Hält sofort an.
WIEDERHOLEN	Nach einem Abbruch oder einer Berichtigung: den Schritt noch einmal machen.

⛔ **Jede Fahrt ist eine echte Fahrt**

Endschalter, Höchstlaufzeit, Totzeit und Einschaltdauer wirken auch im Setup-Programm. Die Antriebe halten trotzdem nicht an, wenn eine Hand dazwischen ist. Niemand im Schwenkbereich, auch keine Tiere. Kommt Sturm, bricht der Schritt ab, und das Rack fährt flach (Bild unten).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

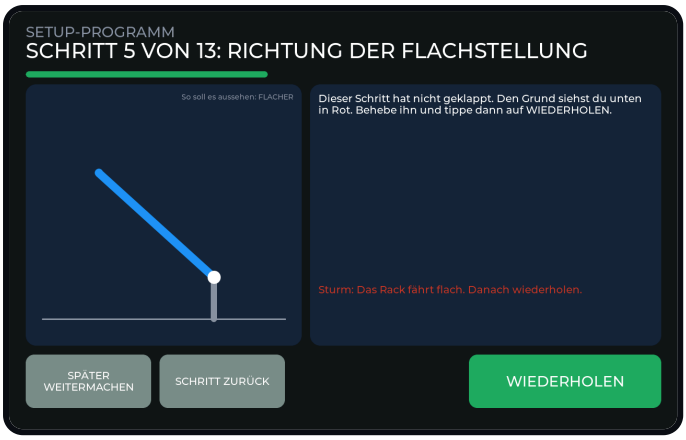


Abb. 18 – Abbruch durch Sturm, hier in Schritt 5 „Richtung der Flachstellung“: „Sturm: Das Rack fährt flach. Danach wiederholen.“ Nach dem Sturm WIEDERHOLEN tippen.

5.2 Die Schritte im Überblick

NR.	SCHRITT	1 ACHSE	2 ACHSEN	BEWEGT DAS RACK?
1	Sicherheit	✓	✓	nein
2	Daten der Anlage	✓	✓	nein
3	Platine und Versorgung	✓	✓	nein
4	Windmesser	✓	✓	nein
5	Richtung der Flachstellung	✓	✓	ja: kurz, dann ganz flach
6	Fahrweg der Neigung	FAHRZEIT EINMESSEN	ganz steil und zurück	ja: ganzer Weg
7	Drehung Ost – West	–	✓	ja: ganzer Weg
(+1)	Reset der Synchronsteuerung	nur, wenn unter „Daten der Anlage“ ein Reset-Anschluss gewählt ist		ja: ganz flach
7	Winkel anfahren	✓	–	ja: auf 30°
8	Sonnensensor	Süd, Nord	Ost, West, Süd, Nord	nein
9	WLAN und Uhrzeit freiwillig	✓	✓	nein
10	Standort freiwillig	mit Ausrichtung	ohne Ausrichtung	nein
11	Leuchten, Ton, Bewegungsmelder freiwillig	✓	✓	nein
12	Probelauf der Automatik	Neigung	Neigung, dann Drehung	ja: ein Stück
13	Fertig	✓	✓	nein

Beide Betriebsarten haben 13 Schritte: Bei 2 Achsen kommt „Drehung Ost – West“ dazu, bei 1 Achse „Winkel anfahren“. Ist ein Reset der Synchronsteuerung eingestellt (zum Beispiel beim Samba-Solar-Rack mit BST-KZQ-15A-2), sind es 14, und ab diesem Schritt verschieben sich die Nummern um eins. Die Kopfzeile zeigt immer „SCHRITT n VON m“.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

5.3 Schritt für Schritt

1 Sicherheit beide

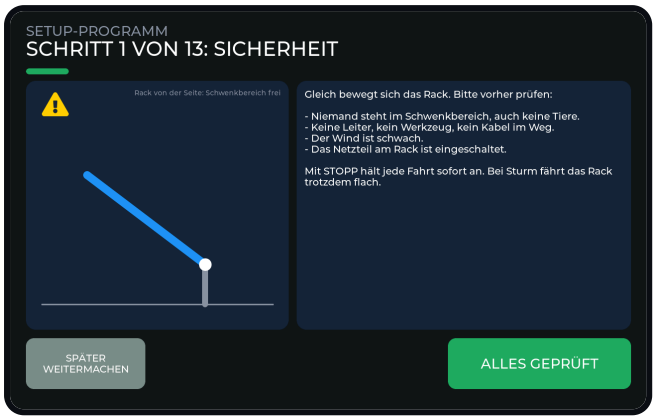


Abb. 19 – Schritt 1: die Sicherheitshinweise.

WAS DU SIEHST

„Gleich bewegt sich das Rack. Bitte vorher prüfen“ mit vier Punkten und der Taste ALLES GEPRÜFT.

WAS DU TUST

- Niemand im Schwenkbereich, auch keine Tiere.
- Keine Leiter, kein Werkzeug, kein Kabel im Weg.
- Der Wind ist schwach.
- Das Netzteil am Rack ist eingeschaltet.

Dann ALLES GEPRÜFT.

WAS PASSIEREN MUSS

Schritt 2 erscheint.

WENN NICHT

Erst alles in Ordnung bringen. Dieser Schritt lässt sich nicht überspringen.

2 Daten der Anlage beide

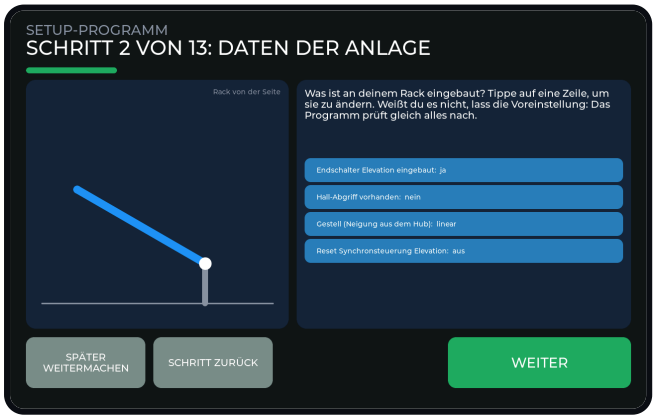


Abb. 20 – 1 Achse vier Zeilen: Endschalter Elevation, Hall-Abgriff, Gestell, Reset Elevation.

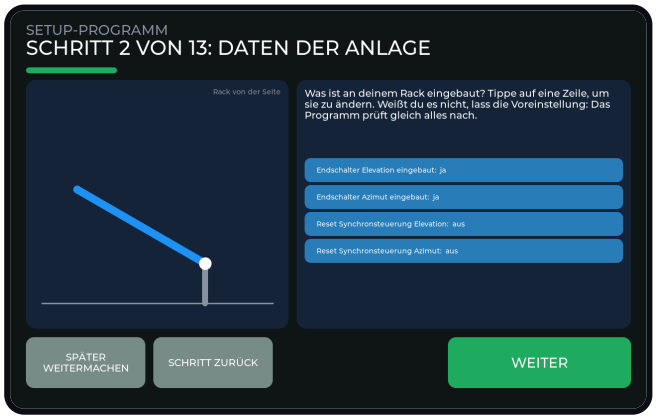


Abb. 21 – 2 Achsen Endschalter beider Achsen, Reset beider Achsen.

WAS DU SIEHST

Blaue Zeilen mit dem, was an deinem Rack eingebaut ist, jeweils mit dem aktuellen Wert.

WAS DU TUST

Jede Zeile antippen, bis der richtige Wert dasteht (jedes Tippen schaltet weiter). Was die Werte bedeuten und was für dein Rack richtig ist:

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Endschalter, Hall-Abgriff, Gestell, Reset. Dann WEITER.

WAS PASSIEREN MUSS
Die Zeilen zeigen deine Werte. Schritt 3 erscheint.

WENN NICHT
Weißt du es nicht, lass die Voreinstellung. Die folgenden Schritte prüfen nach.

Samba-Solar-Rack 2.0-E Plus

Endschalter Elevation: **nein** · Hall-Abgriff: **ja**, wenn das HallTapBoard eingebaut ist · Gestell: **G2** · Reset Synchronsteuerung Elevation: **J23** (Platine ab Entwurf 0.12, Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2).

Anderes Rack

Endschalter: **ja** nur, wenn eigene Endschalter am Ende des Fahrwegs an der Platine angeschlossen sind. Gestell: **linear**. Reset: **aus**, außer deine Synchronsteuerung hat einen Reset-Eingang und er ist angeschlossen.

3 Platine und Versorgung beide



Abb. 22 – Ein Fehler: „5 V“ ist rot, rechts steht „5 V für das Display“.

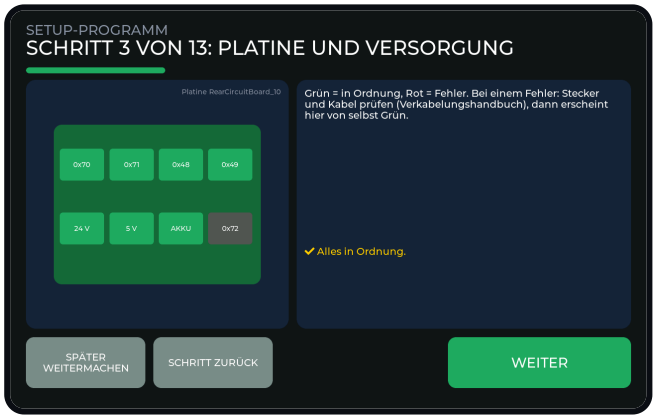


Abb. 23 – Alles in Ordnung: alle Felder grün („0x72“ grau = nicht benutzt).

WAS DU SIEHST
Erst eine Erklärung mit PRÜFEN, dann ein Bild der Platine mit acht Feldern.

WAS DU TUST
PRÜFEN tippen, kurz warten.

WAS PASSIEREN MUSS
Alle Felder grün oder grau, rechts „Alles in Ordnung“. Dann WEITER.

WENN NICHT
Rotes Feld: Stecker und Kabel prüfen (Verkabelungshandbuch). Das Feld wird von selbst grün, sobald der Fehler weg ist. WEITER geht erst dann.

FELD	WAS GEPRÜFT WIRD	ROT HEISST
0x70	Baustein der Schaltausgänge und Endschalter	Platine steckt nicht richtig oder ist gestört; ohne ihn fährt nichts
0x71	Baustein der Meldeleuchten	Leuchten und Überwachung der Versorgung gestört

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

FELD	WAS GEPRÜFT WIRD	ROT HEISST
0x48	Messung des Sonnensensors	Baustein gestört oder Versorgung des Sonnensensors überlastet (Kurzschluss im Kabel?)
0x49	Messung der Versorgung	zweiter Messbaustein antwortet nicht
24 V	24 V vom Netzteil	Netzteil der Steuerung aus oder Sicherung
5 V	5 V für das Display	Spannungswandler der Platine liefert nicht
AKKU	Ladesperre des Akkus und Versorgung des Sensors	Ladesperre unplausibel (siehe Handbuch für Aufbau und Bedienung, Kapitel 7)
0x72	Baustein der Reset-Kontakte (Klemme J23)	grau, wenn kein Reset an J23 gewählt ist; rot, wenn er gewählt ist, aber nicht antwortet (Platine vor Entwurf 0.12?)

4 Windmesser beide



Abb. 24 – Zwei Prüfungen am Windmesser: Windrad drehen, bei einem Windmesser mit Richtung zusätzlich die Fahne nach Norden stellen.

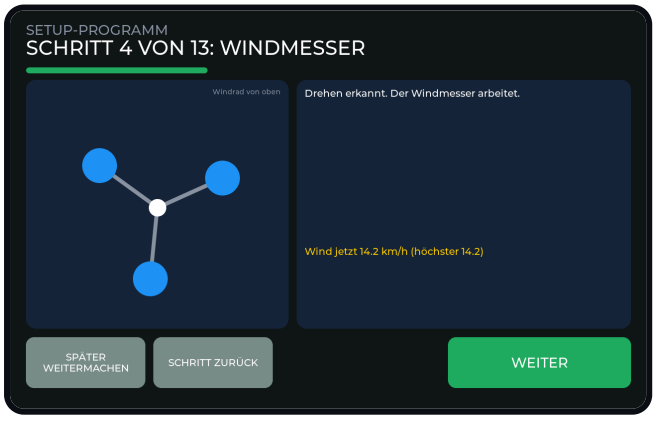


Abb. 25 – „Drehen erkannt. Der Windmesser arbeitet.“

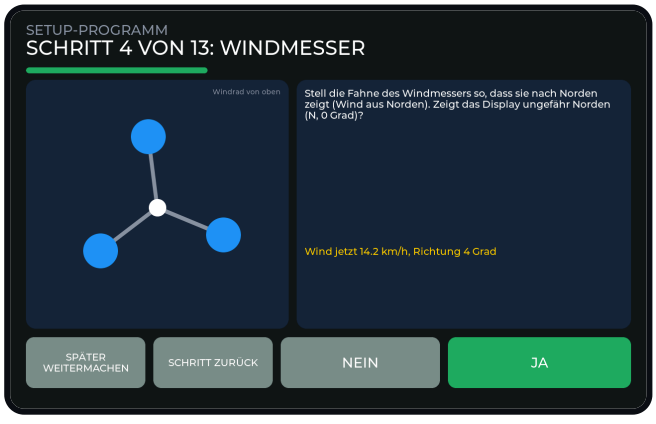


Abb. 26 – Frage nach der Windrichtung (nur Windmesser mit Richtung).

WAS DU SIEHST

Ein Windrad von oben; unten rechts in Gelb „Wind jetzt … km/h (höchster …)“.

WAS DU TUST

1. START tippen.
2. Das Windrad mit der Hand kräftig drehen.
3. WEITER.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

4. Nur mit Windrichtung: die Fahne nach Norden stellen und schauen, ob das Display etwa N (0°) zeigt; JA oder NEIN.

WAS PASSIEREN MUSS

Die Anzeige steigt beim Drehen um mindestens 2 km/h, der Text wechselt zu „Drehen erkannt“. Die Richtung zeigt etwa Norden.

WENN NICHT

„Das Windrad wurde noch nicht gedreht“: kräftiger drehen. Keine Zahl: Der Windmesser antwortet nicht; Verkabelung und Daten des Windmessers prüfen. Richtung falsch (NEIN): Einbau und Nordmarke des Windmessers prüfen, dann WIEDERHOLEN.

5 Richtung der Flachstellung beide

Der wichtigste Schritt: Er legt fest, wohin das Rack bei Sturm fährt (Kapitel 3).

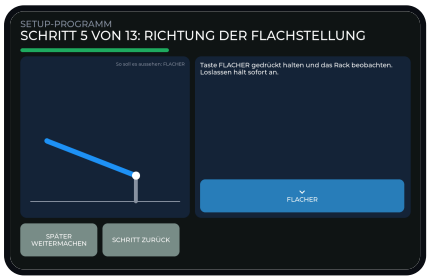


Abb. 27 – Taste FLACHER gedrückt halten (höchstens 5 s).

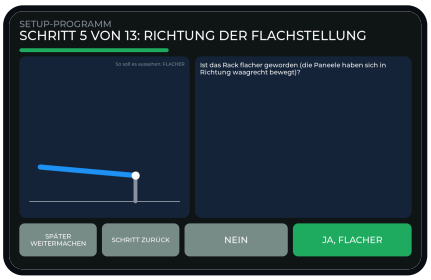


Abb. 28 – „Ist das Rack flacher geworden?“

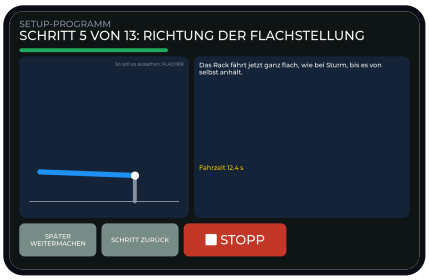


Abb. 29 – Danach fährt das Rack ganz flach, wie bei Sturm. Unten die laufende Fahrzeit.

WAS DU SIEHST

Links eine Skizze „So soll es aussehen: FLACHER“, rechts die Anleitung und eine große Taste FLACHER.

WAS DU TUST

1. WEITER.
2. FLACHER gedrückt halten und das Rack beobachten. Loslassen hält sofort an; nach 5 s hält es von selbst an.
3. JA, FLACHER, wenn die Paneele sich Richtung waagrecht bewegt haben, sonst NEIN.
4. Zuschauen, bis das Rack von selbst anhält.

WAS PASSIEREN MUSS

Das Rack wird flacher und fährt dann bis zur Endlage. „Die Flachstellung ist geprüft. Ab jetzt schützt der Sturmschutz das Rack sicher.“

WENN NICHT

Bei NEIN stellt das Gerät die Richtung selbst um (Wert „Flachstellung liegt Richtung RAUF“): „Gut, dass wir das prüfen“, dann WIEDERHOLEN. Hat sich gar nichts bewegt: Netzteil am Rack, Verkabelung der Kontakte, Synchronsteuerung (Tastbetrieb?) prüfen. Steht das Rack schon ganz flach, fragt das Gerät sofort, ob es flach steht.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

⚠️ **Ohne Endschalter dauert die Flachfahrt die volle Höchstlaufzeit**
Ist „Endschalter Elevation eingebaut“ auf nein, wartet die Steuerung die ganze Höchstlaufzeit ab, auch wenn das Rack schon steht (Laufzeit-Endlage). Beim Samba-Solar-Rack sind das 90 s. Mit Hall-Abgriff endet die Fahrt etwa 1 s nach dem Stillstand der Impulse.

6 Fahrweg der Neigung

1 Achse FAHRZEIT EINMESSEN

Das Gerät misst, wie lange das Rack von ganz flach bis ganz steil und zurück braucht. Daraus kennt es später jeden Winkel. Tippe auf **FAHRZEIT EINMESSEN**; ein eigener Bildschirm führt in vier Schritten (Bilder unten). Danach kommst du zurück und tippst WEITER.

2 Achsen ganz steil und zurück

START: Das Rack fährt ganz steil bis zum Anschlag, dann ganz flach bis zum Anschlag. Das Gerät misst beide Zeiten. Danach fragt es, ob das Rack ganz steil und wieder ganz flach gefahren ist, ohne zu haken oder anzustoßen.

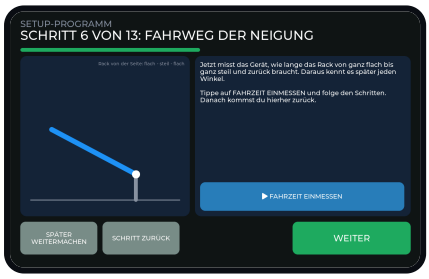


Abb. 30 – 1 Achse Schritt 6 mit der blauen Taste FAHRZEIT EINMESSEN.

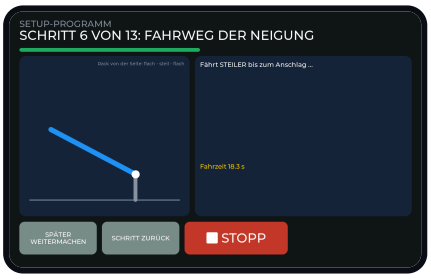


Abb. 31 – 2 Achsen „Fährt STEILER bis zum Anschlag …“ mit laufender Zeit.

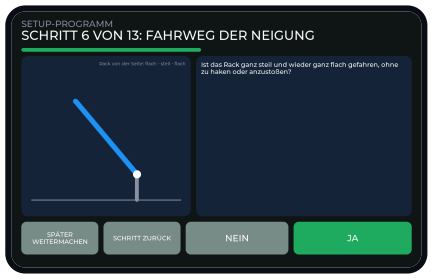


Abb. 32 – 2 Achsen die Frage nach der Fahrt.

1 Achse Die vier Schritte von FAHRZEIT EINMESSEN

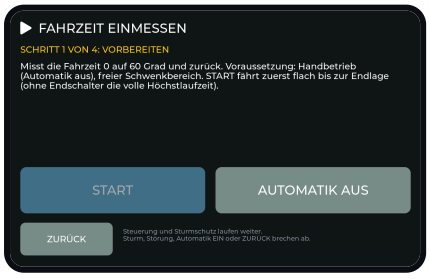


Abb. 33 – 1 von 4, Vorbereiten: START geht nur bei ausgeschalteter Automatik (Taste AUTOMATIK AUS).



Abb. 34 – Bezugsfahrt in die Flachstellung. Ohne Endschalter dauert sie die volle Höchstlaufzeit.

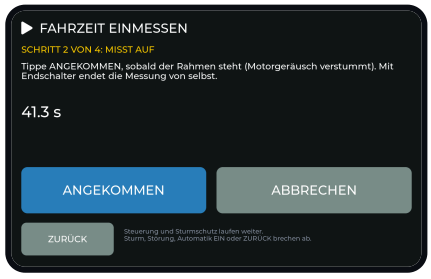


Abb. 35 – 2 von 4, misst AUF (steiler): ANGEKOMMEN tippen, sobald der Rahmen steht (Motorgeräusch verstummt). Mit Endschaltern oder Hall-Abgriff endet die Messung von selbst.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

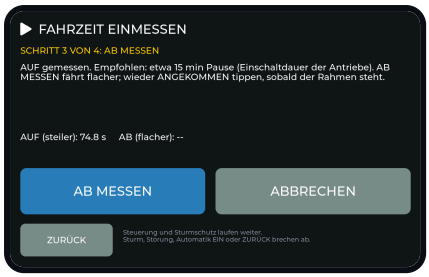


Abb. 36 – 3 von 4: AUF gemessen. Empfohlen ist etwa 15 min Pause (Einschaltdauer). AB MESSEN fährt flacher, wieder ANGEKOMMEN tippen.



Abb. 37 – Steht der Antrieb nur wegen der Pause der Einschaltdauer, ist er NICHT angekommen. Die Messung läuft danach weiter.



Abb. 38 – 4 von 4, Ergebnis: ÜBERNEHMEN trägt beide Zeiten unter WERTE ein.

WAS DU SIEHST

1 Achse die Taste FAHRZEIT EINMESSEN.
2 Achsen die laufende Fahrzeit, dann die Frage.

WAS DU TUST

1 Achse FAHRZEIT EINMESSEN durchlaufen, ÜBERNEHMEN, zurück, WEITER. **2 Achsen** START, zuschauen, JA oder NEIN.

WAS PASSIEREN MUSS

Das Rack erreicht beide Endlagen ohne Haken und Anstoßen. **1 Achse** „Beide Zeiten sind plausibel“: jede mindestens 10 s, kürzer als 0,9 × Höchstlaufzeit, AUF und AB höchstens im Verhältnis 1 : 2.

WENN NICHT

„Die Fahrzeit ist noch nicht eingemessen“: erst einmessen. Abbruch „HÖCHSTLAUFZEIT ZU KURZ ODER ANGEKOMMEN NICHT GETIPPT“: Höchstlaufzeit erhöhen. NEIN bei 2 Achsen: Mechanik und Antrieb prüfen (Montagehandbuch des Racks), dann WIEDERHOLEN.

ℹ️ **Mit Hall-Abgriff** **1 Achse**

Ist „Hall-Abgriff vorhanden“ auf ja, heißt die Zeile „EINMESSEN: FAHRZEIT UND HALL-SCHRITTE“. Die Messfahrten enden dann von selbst und zählen die Hall-Schritte; plausibel sind je mindestens 1000 Schritte, AUF und AB höchstens 3 % auseinander. Lautet die Ablehnung „HALL ZÄHLT RÜCKWÄRTS“, stelle „Hall-Zählrichtung umkehren“ auf ja.

7 Drehung Ost – West **2 Achsen**

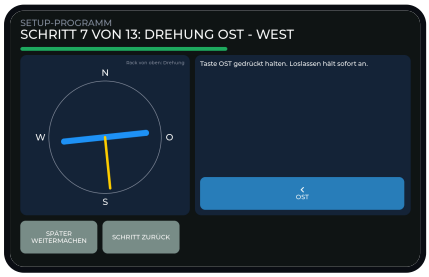


Abb. 39 – Taste OST gedrückt halten.

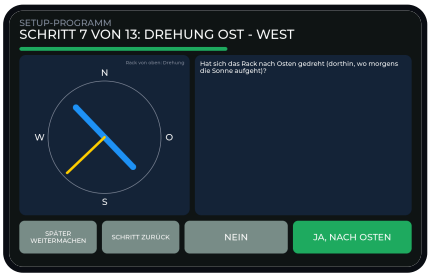


Abb. 40 – „Hat sich das Rack nach Osten gedreht?“

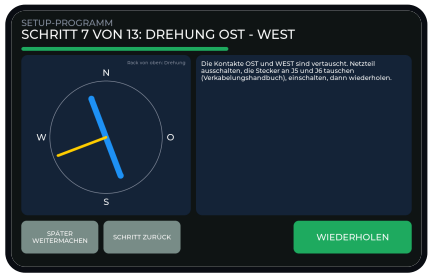


Abb. 41 – Bei NEIN: Die Kontakte OST und WEST sind vertauscht.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

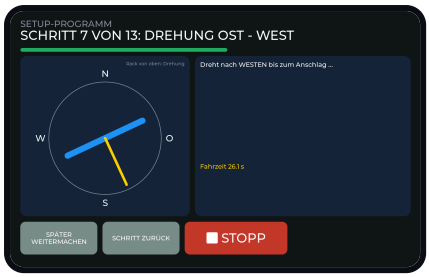


Abb. 42 – Danach Fahrweg Ost → West → Ost bis zu den Anschlägen.

WAS DU SIEHST

Links eine Draufsicht mit Kompass (gelb: Blickrichtung), rechts die Anleitung und die Taste OST.

WAS DU TUST

1. WEITER, dann OST gedrückt halten (höchstens 5 s).
2. JA, NACH OSTEN, wenn sich das Rack zur Morgensonne gedreht hat.
3. Zuschauen: Das Rack dreht ganz nach Osten, ganz nach Westen und zurück nach Osten.

WAS PASSIEREN MUSS

Alle drei Fahrten erreichen ihren Anschlag. „Drehung geprüft. Das Rack steht in der Morgenstellung.“

WENN NICHT

NEIN: Das lässt sich nicht per Einstellung umstellen. Netzteil ausschalten, die Stecker an J5 und J6 tauschen (Verkabelungshandbuch), einschalten, WIEDERHOLEN. Keine Bewegung: Netzteil und Verkabelung des Azimut-Antriebs prüfen.

+ Reset der Synchronsteuerung

nur wenn eingestellt

Diesen Schritt gibt es nur, wenn in Schritt 2 ein Reset-Anschluss gewählt ist. Er kommt nach dem Fahrweg (bei 2 Achsen nach der Drehung). Für ihn gibt es noch kein eigenes Bild; den Ablauf zeigt das Band im Dashboard wie beim Reset über WERTE.



Abb. 43 – So zeigt das Gerät einen laufenden Reset (Bild aus dem Ablauf über WERTE).

WAS DU SIEHST

WAS DU TUST

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

„Die Synchronsteuerung der Antriebe hat einen Reset-Eingang. Gleich löst das Gerät ihn aus.“ und die Taste RESET AUSLÖSEN.

RESET AUSLÖSEN, zuschauen. Bei 2 Achsen mit zwei Resets laufen beide nacheinander.

WAS PASSIEREN MUSS

Die Synchronsteuerung fährt die Antriebe ganz ein (beim Rack: flach). „Reset geprüft.“

WENN NICHT

„Reset nicht möglich (Anschluss oder Baustein prüfen)“: Es hat innerhalb von 20 s nicht begonnen; Klemme J23 bzw. J5 und Wert Reset prüfen. „Reset abgebrochen“: Ursache steht im Statusband; danach WIEDERHOLEN.

Annahme

Die Dauer des Reset-Impulses (5 s) und das Verhalten der Synchronsteuerung danach sind am Rack noch nicht gemessen.

7 Winkel anfahren — 1 Achse

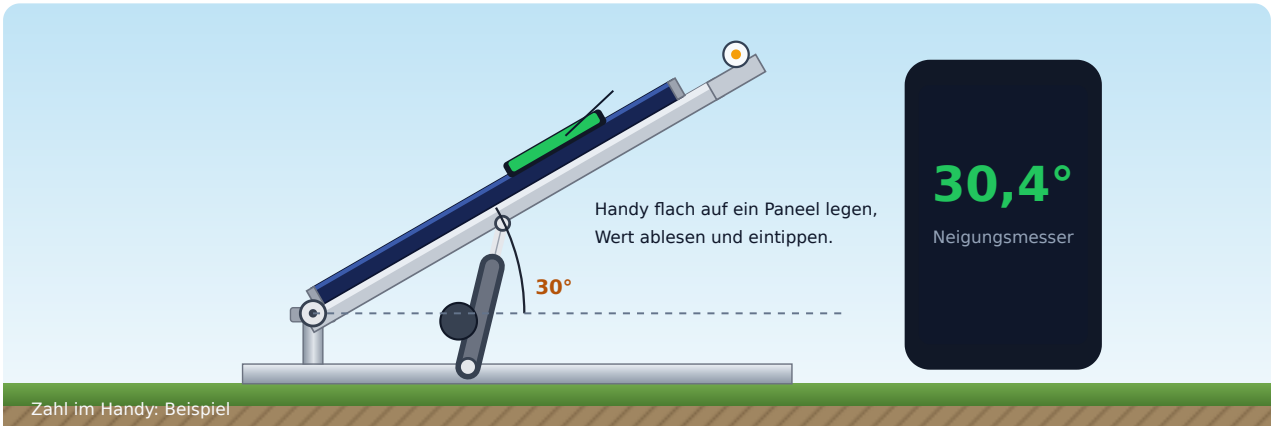


Abb. 44 – Das Rack steht auf 30°. Ein Handy mit Neigungsmesser-App liegt flach auf einem Paneel.

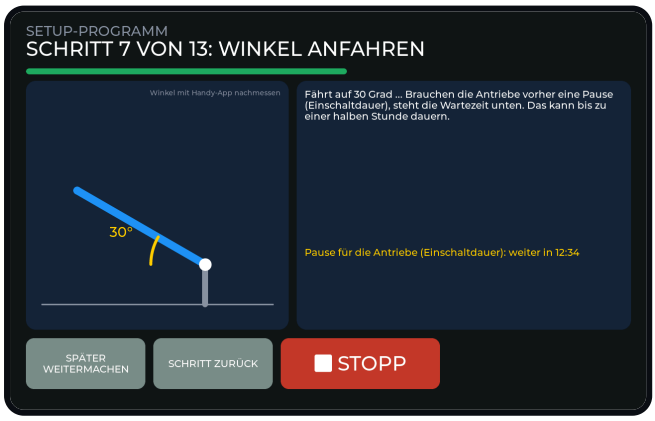


Abb. 45 – „Fährt auf 30 Grad ...“



Abb. 46 – Den gemessenen Winkel eintippen und mit dem Haken bestätigen.

WAS DU SIEHST

WAS DU TUST

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

„Jetzt fährt das Rack auf 30 Grad.“ und die Taste AUF 30 GRAD FAHREN.

Taste tippen, warten. Dann das Handy flach auf ein Paneel legen, den Winkel ablesen, eintippen (0 bis 90), Haken.

WAS PASSIEREN MUSS

Das Rack hält bei etwa 30°. „Winkel festgehalten. Er steht im Prüfbericht.“

WENN NICHT

„Winkel nicht anfahrbar (Fahrzeit oder Hall-Abgriff)“: Schritt 6 wiederholen. Weicht dein Wert stark ab: Gestell prüfen. Eine Grenze, ab der der Schritt scheitert, gibt es noch nicht.

8 Sonnensensor

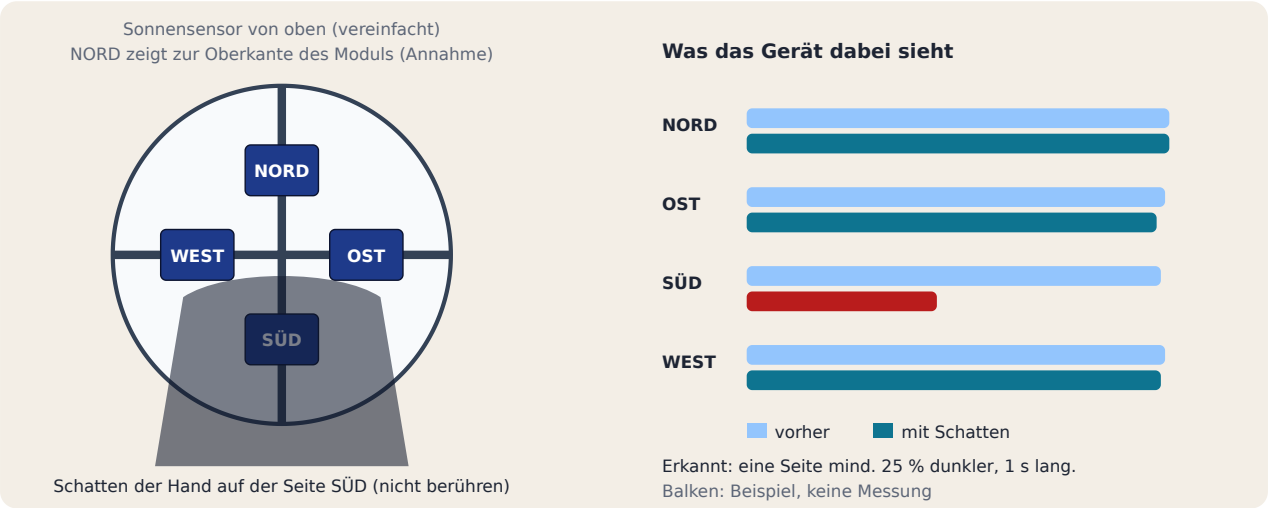


Abb. 47 – Eine Seite des Sonnensensors abschatten: Hand darüber halten, ohne ihn zu berühren. Das Gerät erkennt, welcher Eingang dunkler wird.

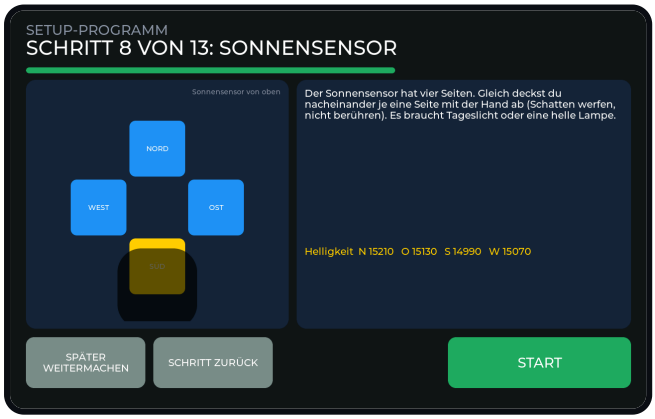


Abb. 48 – Start: unten die Helligkeit aller vier Seiten.

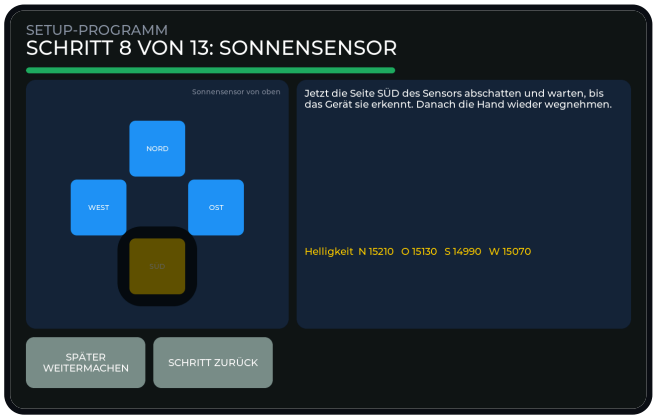


Abb. 49 – „Jetzt die Seite SÜD des Sensors abschatten“ (Bild mit 2 Achsen).

WAS DU SIEHST

Den Sensor von oben mit vier Feldern. Die Seite, die du abschatten sollst, ist markiert.

WAS DU TUST

START. Dann die genannte Seite abschatten, warten, bis das Gerät sie erkennt, Hand wegnehmen. **1 Achse** SÜD, dann NORD. **2 Achsen** OST, WEST, SÜD, NORD.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

WAS PASSIEREN MUSS

Jede Seite wird mindestens 25 % dunkler und 1 s lang erkannt. „Alle Seiten des Sensors sind richtig zugeordnet.“

WENN NICHT

Erkennt das Gerät eine andere Seite, berichtigt es die Zuordnung der Eingänge selbst und zählt das im Prüfbericht. „Zu dunkel“: bei Tageslicht oder mit heller Lampe wiederholen. Nichts wird erkannt: Schatten größer machen, näher an den Sensor.

9 WLAN und Uhrzeit freiwillig



Abb. 50 – „Uhrzeit ist gestellt“: Das WLAN ist schon verbunden.

WAS DU SIEHST

Eine Erklärung, die Taste NETZWERK ... und WEITER.

WAS DU TUST

NETZWERK ... öffnet den Bildschirm aus Kapitel 4.4. Nach dem Neustart öffnet sich das Setup-Programm wieder an dieser Stelle. Oder ÜBERSPRINGEN.

WAS PASSIEREN MUSS

„Uhrzeit ist gestellt“, dann WEITER.

WENN NICHT

„Noch keine Uhrzeit: WLAN einrichten oder überspringen.“ Ohne WLAN erkennt das Gerät die Nacht an der Helligkeit.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

10 Standort freiwillig

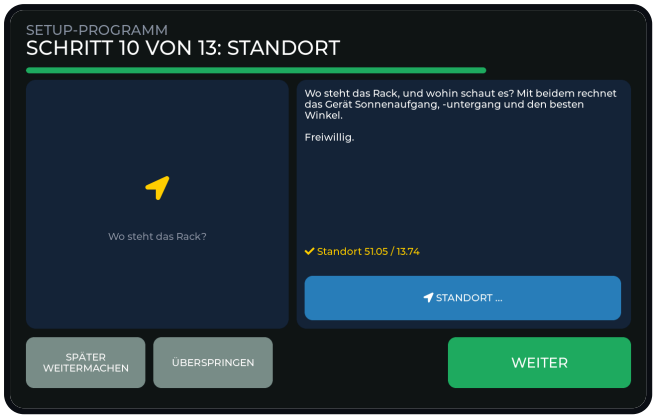


Abb. 51 – Standort eingegeben: unten „Standort 51.05 / 13.74“.

WAS DU SIEHST

1 Achse „Wo steht das Rack, und wohin schaut es?“ **2 Achsen** „Wo steht das Rack?“ und die Taste STANDORT ….

WAS DU TUST

STANDORT ... öffnet die Karte (Kapitel 6.2); bei 1 Achse danach auch die Ausrichtung. Oder ÜBERSPRINGEN.

WAS PASSIEREN MUSS

Unten „Standort ...“ mit Breite und Länge, dann WEITER.

WENN NICHT

„Noch kein Standort: eingeben oder überspringen.“

11 Leuchten, Ton, Bewegungsmelder freiwillig

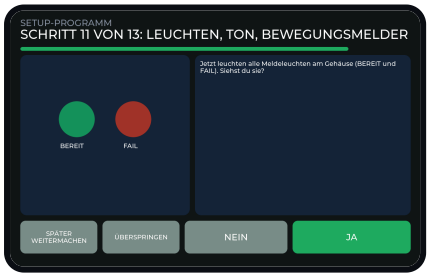


Abb. 52 – Alle Meldeleuchten leuchten: „Siehst du sie?“

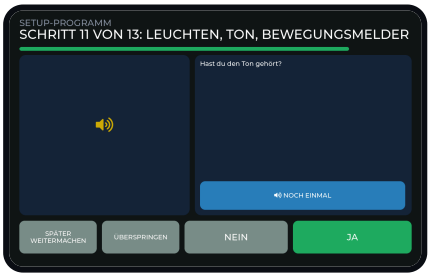


Abb. 53 – „Hast du den Ton gehört?“ NOCH EINMAL spielt ihn erneut.

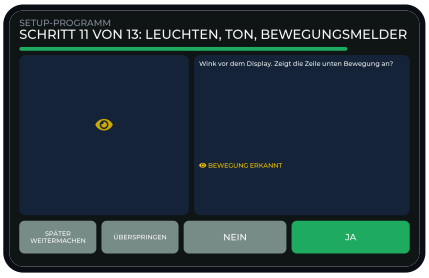


Abb. 54 – „Wink vor dem Display.“ Unten „BEWEGUNG ERKANNT“.

WAS DU SIEHST

Drei Fragen nacheinander: Leuchten, Ton, Bewegungsmelder.

WAS DU TUST

START, dann jeweils JA oder NEIN. Oder ÜBERSPRINGEN.

WAS PASSIEREN MUSS

BEREIT und FAIL leuchten am Gehäuse und auf der Platine; der Ton ist zu hören; beim Winken steht „BEWEGUNG ERKANNT“.

WENN NICHT

NEIN wird im Prüfbericht vermerkt, der Schritt geht trotzdem weiter. Leuchten: Anschluss der Gehäuseleuchten prüfen (Verkabelungshandbuch). Ton: Lautstärke. Bewegung: genug Licht vor dem Display?

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

12 Probelauf der Automatik

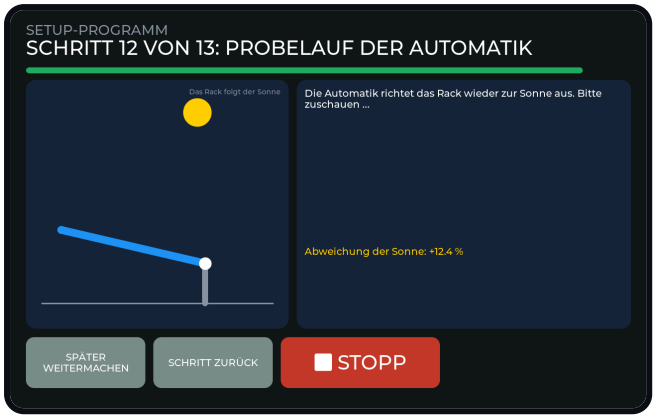


Abb. 55 – „Die Automatik richtet das Rack wieder zur Sonne aus.“ Unten die Abweichung der Sonne.

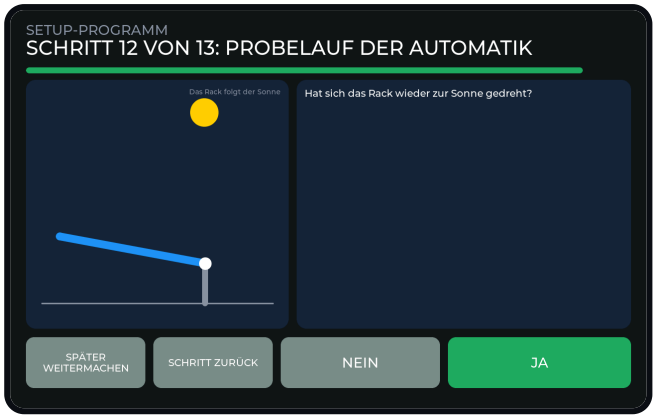


Abb. 56 – „Hat sich das Rack wieder zur Sonne gedreht?“

WAS DU SIEHST

Erklärung, dann „Verstellt das Rack ein wenig ...“, dann die laufende Automatik mit der Abweichung in Prozent.

WAS DU TUST

START, zuschauen, JA oder NEIN. **2 Achsen** erst die Neigung, dann die Drehung.

WAS PASSIEREN MUSS

Das Gerät verstellt die Achse etwa 4 s lang, dann fährt die Automatik zurück zur Sonne und hält an. „Der Probelauf ist bestanden.“

WENN NICHT

Fährt die Automatik von der Sonne weg, stellt das Gerät die Richtung selbst um („Die Richtung wurde umgestellt. Bitte noch einmal.“): bei der Neigung „Nord heller heißt RAUF“, bei der Drehung tauscht es die Eingänge Ost und West. „Die Automatik hat nicht ausgerichtet. Ist genug Sonne da?“: nach 3 min ohne Erfolg; bei Sonne wiederholen.

13 Fertig

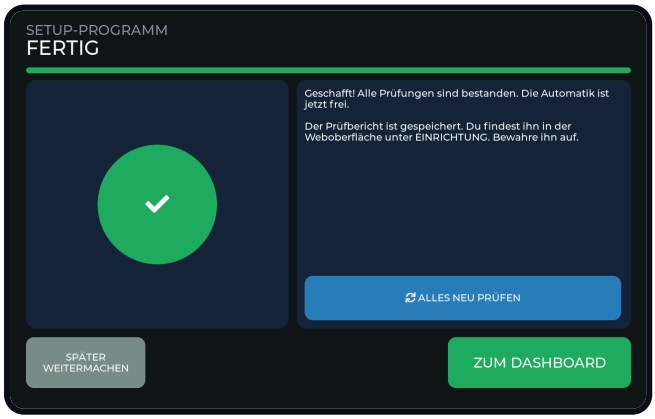


Abb. 57 – „Geschafft! Alle Prüfungen sind bestanden. Die Automatik ist jetzt frei.“ Darunter die Taste ALLES NEU PRÜFEN; sie fragt vorher nach (5.4).

WAS DU SIEHST

WAS DU TUST

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Einen grünen Haken, ZUM DASHBOARD und die Taste ALLES NEU PRÜFEN.

ZUM DASHBOARD. Den Automatik-Schalter oben einschalten, wenn er aus ist.

WAS PASSIEREN MUSS

Das violette Band ist weg. Das Statusband zeigt die Automatik (zum Beispiel „AUTO: AUSGERICHTET“).

WENN NICHT

Ein Pflichtschritt fehlt noch: „Dieser Schritt fehlt noch.“ Zurück zu diesem Schritt.

5.4 Nach dem Abschluss

- **Prüfbericht:** Das Gerät speichert die letzten drei Berichte. In der Weboberfläche unter EINRICHTUNG → SETUP-PROGRAMM zeigt ANSEHEN den Bericht als gestaltetes Blatt (hell für den Drucker, dunkel für eine Datei) mit der Taste ALS PDF SPEICHERN; TEXT lädt ihn als Textdatei (seit Firmware 0.7.6, ältere Berichte nur als Text). Er enthält Datum, Firmware, Betriebsart, Windmesser, jeden Schritt mit Ergebnis und die Messwerte (Fahrzeiten, Hall-Schritte, abgelesener Winkel, Zuordnung des Sonnensensors, Antworten zu Leuchten, Ton und Bewegungsmelder). Bewahre ihn auf: Er hilft bei späteren Prüfungen und Nachfragen.
- **Einzelne Werte** bleiben unter WERTE änderbar (Kapitel 7); FAHRZEIT EINMESSEN lässt sich dort jederzeit wiederholen **1 Achse**.
- **Alles neu prüfen:** Nach dem Tausch eines Teils (Antrieb, Sensor, Windmesser, Platine) oder nach einer geänderten Betriebsart: WERTE → INBETRIEBNAHME → SETUP-PROGRAMM (ALLES PRÜFEN) öffnet den Bildschirm „Fertig“; dort ALLES NEU PRÜFEN und in der Rückfrage NEU BEGINNEN. Das Programm beginnt bei Schritt 1. Bis alle Schritte wieder bestanden sind, ist die Automatik gesperrt; Sturmschutz und Parken wirken weiter. Der bisherige Prüfbericht bleibt gespeichert. Ein nur in der Simulation abgeschlossenes Setup-Programm beginnt am echten Rack von selbst neu (4.10).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

6 Standort, Ausrichtung, Sonne und Nacht

Kennt das Gerät die Uhrzeit (über WLAN) und den Standort, rechnet es den Lauf der Sonne aus: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Höhe und Richtung der Sonne. Damit fährt es pünktlich in die Nachtstellung. Am Tag führt weiter der Sonnensensor nach.

> 🧩 **Seit Firmware 0.7.0, nur am PC getestet**
> Die Rechnung des Sonnenstands ist mit Vergleichswerten einer astronomischen Bibliothek getestet. Am Gerät mit echter Uhrzeit und echtem Rack ist sie noch nicht erprobt.

6.1 Die Seite SONNE

Im Dashboard steht in der Karte SONNENSENSOR oben ein kleines gelbes Feld mit Aufgang und Untergang, zum Beispiel „↑ 04:50 ↓ 21:23“. Antippen öffnet die Seite SONNE. Beim Öffnen läuft die Sonne in einer kurzen Animation vom Aufgang bis zum jetzigen Stand.



Abb. 58 – 1 Achse Dashboard: das gelbe Feld oben in der Karte SONNENSENSOR öffnet die Seite SONNE.

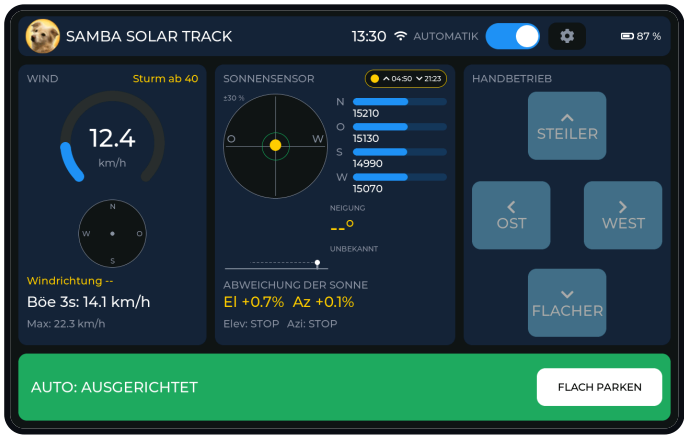


Abb. 59 – 2 Achsen dasselbe Feld im Dashboard mit zwei Achsen.



Abb. 60 – 1 Achse SONNE: Tagesbogen, Uhrzeiten, bester Neigungswinkel und Ausrichtung des Racks.

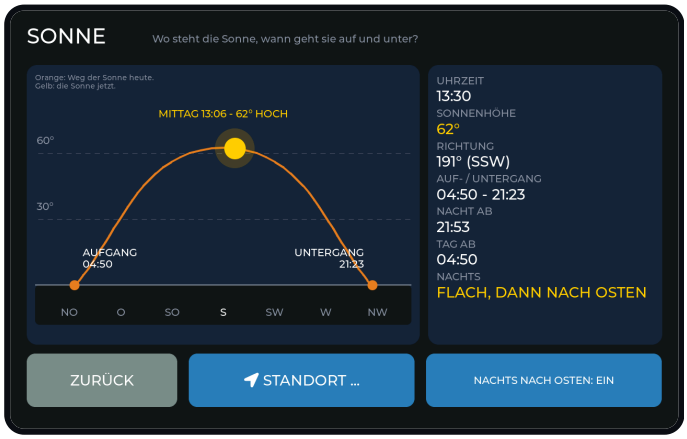


Abb. 61 – 2 Achsen SONNE: statt Ausrichtung die Nachtstellung „FLACH, DANN NACH OSTEN“ und die Taste NACHTS NACH OSTEN.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte



Abb. 62 – Beim Öffnen: Die Sonne läuft den Bogen entlang (Bild mitten in der Animation).

ANGABE	BEDEUTUNG
Orange Linie	Weg der Sonne heute über den Himmel, von Nordost über Süd nach Nordwest (im Sommer). Gelber Punkt: die Sonne jetzt.
MITTAG	Uhrzeit und Höhe des höchsten Sonnenstands.
SONNENHÖHE, RICHTUNG	Wie hoch (in Grad über dem Horizont) und in welcher Himmelsrichtung die Sonne jetzt steht.
AUF- / UNTERGANG	Heute, für deinen Standort.
NACHT AB, TAG AB	Wann das Gerät in die Nachtstellung fährt und wann der Tag beginnt (mit den Versätzen aus 6.4).
BESTER NEIGUNGSWINKEL **1 Achse**	Welche Neigung jetzt die meiste Sonne einfängt, unter Berücksichtigung der Ausrichtung des Racks.
RACK SCHAUT **1 Achse**	Die eingestellte Ausrichtung (6.3).
NACHTS **2 Achsen**	Nachtstellung: „FLACH, DANN NACH OSTEN“ oder nur flach. Die Taste NACHTS NACH OSTEN schaltet um.

6.2 Standort eingeben

Den Standort erreichst du über die Taste STANDORT ... auf der Seite SONNE oder im Setup-Programm (Schritt 10). Für den Sonnenstand reicht eine Genauigkeit von etwa 0,1° (rund 10 km): Der nächste Ort genügt.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

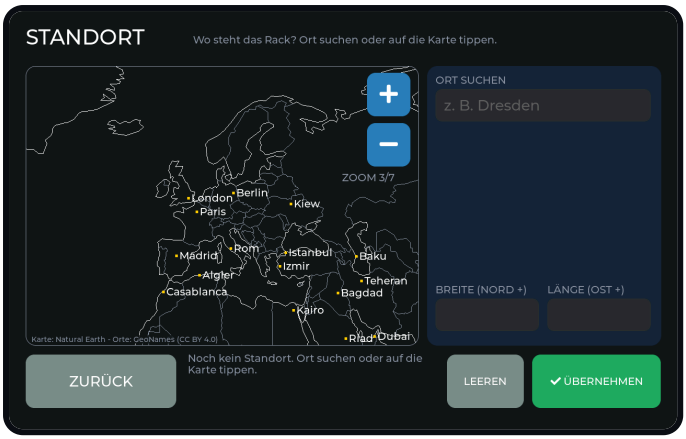


Abb. 63 – Noch kein Standort: Europa-Karte, leere Felder.

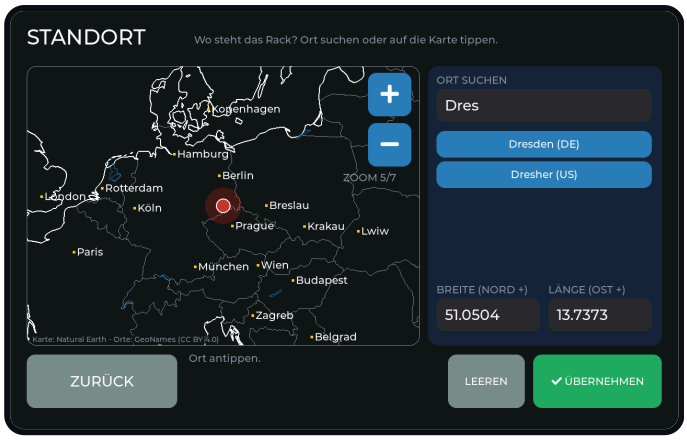


Abb. 64 – Ortssuche: „Dres“ getippt, Vorschläge „Dresden (DE)“ und „Dresher (US)“.

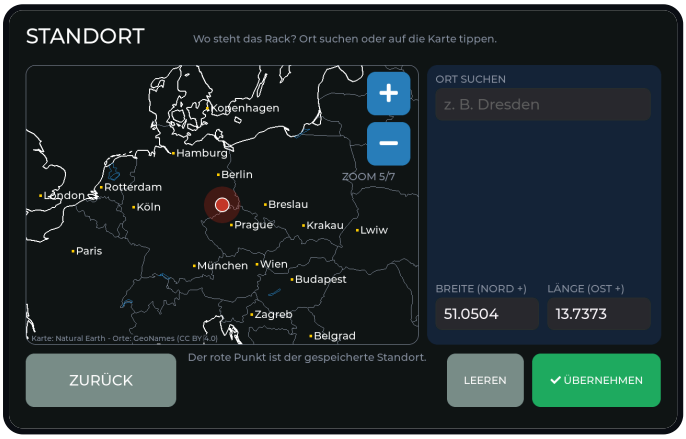


Abb. 65 – Gespeichert: Der rote Punkt markiert den Standort, darunter Breite und Länge.

1

Ort suchen oder auf die Karte tippen

Ins Feld ORT SUCHEN die ersten Buchstaben deines Orts tippen und einen Vorschlag antippen. Oder mit + und − die Karte vergrößern, mit dem Finger verschieben und auf deinen Ort tippen. *Ergebnis:* Breite und Länge stehen in den Feldern.

2

Zahlen prüfen oder eintippen

Wer die Koordinaten kennt (zum Beispiel aus einer Karten-App), tippt sie direkt ein: BREITE (NORD +), LÄNGE (OST +), in Dezimalgrad mit Punkt, zum Beispiel 51.0504 und 13.7373. Südlich des Äquators ist die Breite negativ, westlich von Greenwich die Länge. *Ergebnis:* Die Zahlen stimmen.

3

ÜBERNEHMEN

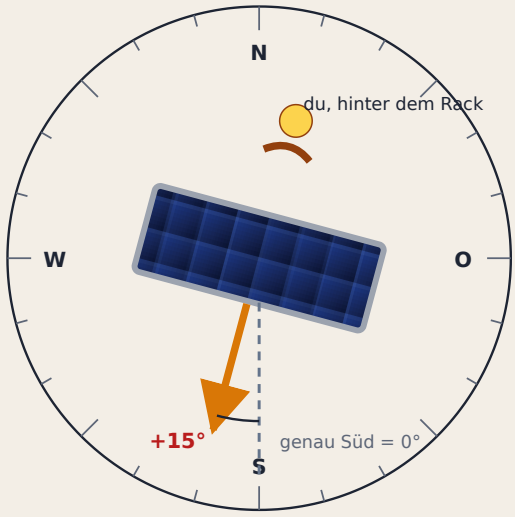
Ergebnis: Der rote Punkt sitzt auf deinem Ort; die Seite SONNE zeigt die Zeiten für deinen Standort.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Breite 0 und Länge 0 heißt „nicht eingegeben“
Ab Werk steht beides auf 0. LEEREN setzt den Standort auf „nicht eingegeben“ zurück. Die Karte am Display ist im Gerät gespeichert und braucht kein Internet (Umrisse aus Natural Earth, Orte aus GeoNames). In der Weboberfläche gibt es zusätzlich eine Straßenkarte (Kapitel 8).

6.3 Ausrichtung des Racks 1 Achse

Ein Rack mit einer Achse kann sich nicht drehen. Steht es nicht genau nach Süden, steht die Sonne für das Rack zu anderen Zeiten „vorn“. Damit das Gerät richtig rechnet, sagst du ihm, wohin dein Rack schaut. Bei zwei Achsen entfällt dieser Wert, weil der Azimut der Sonne ohnehin folgt.



So liest du den Wert ab

Blickrichtung des Racks	Wert
Südost (SO)	−45°
Süd-Südost (SSO)	−22,5° → −22 oder −23
genau Süd (S)	0°
Süd-Südwest (SSW)	+22,5° → +22 oder +23
Südwest (SW)	+45°

Nach Westen gedreht: **plus**. Nach Osten: **minus**.
Erlaubt sind −90° bis +90°, in ganzen Grad.
Ein paar Grad Abweichung des Kompasses sind unwichtig.
Kompass nicht direkt an das Metall des Racks halten.

Nur bei einer Achse nötig

Abb. 66 – Ausrichtung messen: Stell dich hinter das Rack und schau in dieselbe Richtung wie die Paneele. Weicht die Blickrichtung nach Westen von Süd ab, ist der Wert positiv, nach Osten negativ. Hier: 15° nach Westen = +15.



Abb. 67 – AUSRICHTUNG DES RACKS: Das gezeichnete Rack dreht mit, unten der Wert und der beste Winkel jetzt.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

1

Richtung messen

Mit einem Kompass (auch eine Handy-App reicht) hinter dem Rack in Blickrichtung der Paneele messen. Den Kompass nicht direkt an das Metall halten. *Ergebnis:* eine Himmelsrichtung, zum Beispiel 195° (Süd-Südwest).

2

In den Wert umrechnen

Wert = Kompassrichtung − 180. Beispiel: 195° − 180 = +15. Bei 165° (Süd-Südost) ergibt das −15. *Ergebnis:* eine Zahl zwischen −90 und +90.

3

Einstellen

Seite SONNE → AUSRICHTUNG DES RACKS …, mit 5° OST, 1° OST, 1° WEST, 5° WEST einstellen, ÜBERNEHMEN. *Ergebnis:* Die Seite SONNE zeigt „RACK SCHAUT 15° NACH WESTEN“.

Samba-Solar-Rack

Der Wert hängt allein davon ab, wie du das Rack aufgestellt hast. Es gibt keine Voreinstellung für das Rack außer 0 (genau Süd). Ein paar Grad Abweichung des Kompasses sind unwichtig.

Wenn Uhrzeit oder Standort fehlen



Abb. 68 – Ohne Uhrzeit oder Standort steht im Feld nur „SONNE …“.

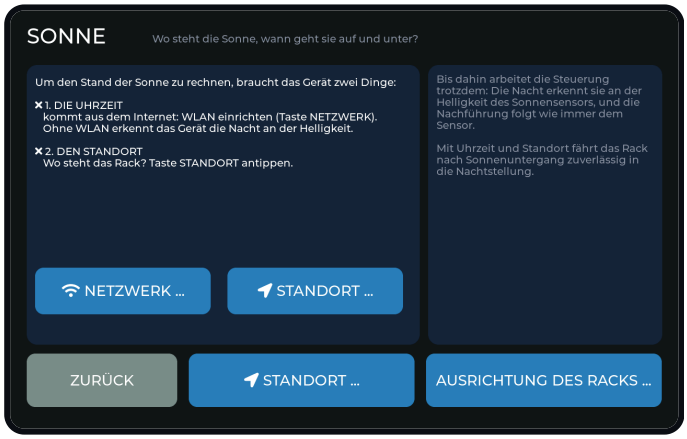


Abb. 69 – Die Seite SONNE sagt, was fehlt, und bietet NETZWERK … und STANDORT … an.

Die Steuerung arbeitet trotzdem vollständig: Die Nacht erkennt sie dann an der Helligkeit, die Nachführung folgt wie immer dem Sonnensensor.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

6.4 Nacht und Nachtstellung

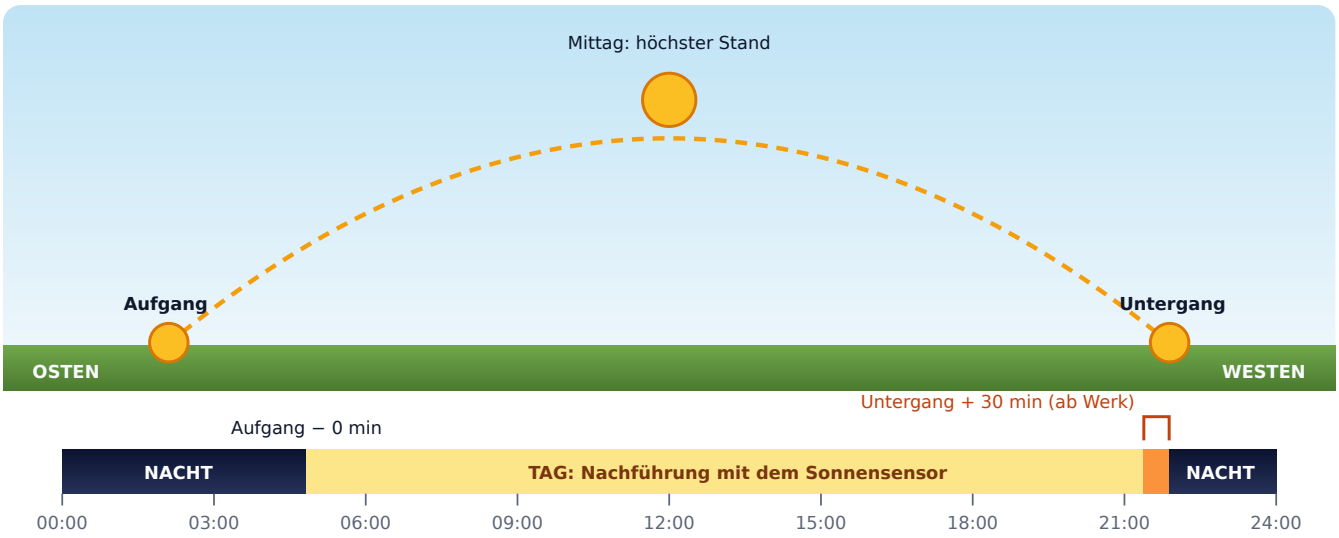


Abb. 70 – Der Tag zwischen Aufgang und Untergang. Die Nacht beginnt ab Werk 30 min nach Sonnenuntergang und endet mit dem Sonnenaufgang.

WAS DAS GERÄT WEISS	NACHT BEGINNT	TAG BEGINNT
Uhrzeit **und** Standort	Sonnenuntergang + „Nacht ab Sonnenuntergang plus“ (ab Werk 30 min), ohne Wartezeit	Sonnenaufgang − „Tag ab Sonnenaufgang minus“ (ab Werk 0 min)
Uhrzeit oder Standort fehlt	Helligkeit (Summe der vier Seiten) „Nacht oder Tag erst nach“ (ab Werk 5 min) lang unter „Nacht unter Helligkeit“ (ab Werk 4000)	ebenso lange über „Tag über Helligkeit“ (ab Werk 6000)

1 Achse Nachtstellung

Die Elevation fährt flach (0-Lage) und bleibt dort bis zum Morgen.

2 Achsen Nachtstellung

Erst fährt die Elevation flach, danach dreht der Azimut nach Osten (Morgenstellung), wenn „Nachts zurück nach Osten“ ein ist (ab Werk ein). Sonst bleibt der Azimut stehen. Nie fahren beide Achsen zugleich.

Die Nachtfahrt ist eine normale Fahrt mit allen Schutzfunktionen; sie wartet zum Beispiel eine Pause der Einschaltdauer ab. Sturm, Parken und Handbetrieb haben Vorrang.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

6.5 Bei Bewölkung den berechneten Winkel anfahren 1 Achse

ab Werk aus

Bei dichter Bewölkung sieht der Sonnensensor keine Richtung. Ist dieser Schalter ein, fährt die Elevation dann den berechneten besten Winkel an (wie bei der Neigung auf Befehl), und das Statusband zeigt „BEWÖLKT: …“. Voraussetzungen: Uhrzeit, Standort und eine eingemessene Fahrzeit. „Bewölkt“ heißt: Die Summe der Helligkeit liegt 5 min lang unter „Bewölkt unter Helligkeit“ (ab Werk 20000); wieder sonnig ist es über dem 1,25-Fachen. Ein neues Ziel fährt das Gerät erst an, wenn es mindestens 3° vom alten abweicht.

Annahme

Die Schwelle 20000 ist geschätzt. Beobachte an einem bedeckten Tag die Helligkeit in der Karte SONNENSENSOR (Summe der vier Werte) und stell die Schwelle etwas darüber ein (Kapitel 7).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

7 Alle einstellbaren Werte

Der Nachschlageteil: jeder Wert unter WERTE mit Bedeutung, Voreinstellung, Grenzen und wann er gilt. Dazu je eine Empfehlung für das Samba-Solar-Rack und eine Anleitung, wie du bei einer anderen Anlage den richtigen Wert findest. Alle Werte auf einen Blick: Anhang A.

> ⚠️ **Angaben zum Samba-Solar-Rack prüfen**
> Die Empfehlungen für das Rack stammen aus der Projektbeschreibung (README) und beziehen sich auf das Rack 2.0-E Plus mit Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2 und ohne Endschalter am Tracker. Sie sind gegen die aktuelle Fassung des Montagehandbuchs auf der Website zu prüfen. Wo eine Angabe fehlt, steht „am eigenen Rack messen“ oder „Voreinstellung“; Maße und Zeiten werden hier nicht geschätzt.

So änderst du einen Wert

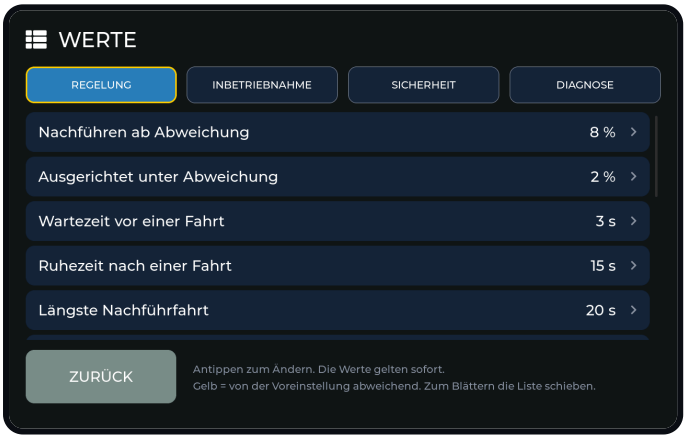


Abb. 71 – WERTE mit vier Gruppen oben. Jede Zeile zeigt Name und aktuellen Wert.



Abb. 72 – Eine Zeile antippen öffnet „WERT ÄNDERN“, hier für das Gestell: Bei einer Auswahl tippst du eine der Tasten an (LINEAR, G1, G2), bei Zahlen tippst du die Zahl ein. Darunter stehen jetziger Wert, erlaubte Werte und Voreinstellung („Ab Werk“).

1 Zahnrad → WERTE …

Die Taste gibt es erst, wenn die Einrichtung gespeichert ist. *Ergebnis:* Die Liste der Gruppe REGELUNG erscheint.

2 Gruppe wählen

REGELUNG, INBETRIEBNAHME, SICHERHEIT oder DIAGNOSE. Zum Blättern die Liste schieben. *Ergebnis:* Die Werte der Gruppe stehen da; gelb geschriebene weichen von der Voreinstellung ab.

3 Zeile antippen, Wert einstellen, übernehmen

Ergebnis: Die Zeile zeigt den neuen Wert. Ist er außerhalb der Grenzen oder passt er nicht zu einem anderen Wert, lehnt das Gerät ihn ab und sagt warum.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

„GILT“	BEDEUTUNG
sofort	Der neue Wert wirkt im nächsten Regelschritt.
nur bei stehenden Antrieben	Die Änderung wird abgelehnt, solange ein Antrieb fährt. Kurz warten oder FLACH PARKEN abwarten, dann noch einmal.
am Display sofort; aus der Ferne erst nach Bestätigung	Kommt der Wert aus Browser oder ioBroker, zeigt das Display eine Rückfrage mit altem und neuem Wert. Erst ÜBERNEHMEN macht ihn gültig. Vorschläge überstehen keinen Neustart.

Nur ein Teil der Werte erscheint bei jeder Anlage: Werte für den Azimut nur bei 2 Achsen; Fahrzeiten, Gestell, Hall-Abgriff, Wunschwinkel, Ausrichtung und Bewölkung nur bei 1 Achse; Werte der Windrichtung nur beim Windmesser mit Richtung. Die Marken zeigen das.

SICHERHEIT

Sicherheitswerte schützen Mechanik und Antriebe. Ihre Grenzen sind fest. Aus der Ferne geändert, gilt ein neuer Wert erst, wenn du ihn am Display bestätigst (das Display zeigt alten und neuen Wert).

Sturmschwelle (Böe) beide `stormKmh`

Voreinstellung: **40 km/h** Erlaubt: **20 bis 60 km/h**

Gilt: **am Display sofort; aus der Ferne erst nach Bestätigung am Display**

Ab dieser Windgeschwindigkeit fährt das Rack flach. Gemessen wird die Böe: das Mittel über 3 Sekunden.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung 40 km/h lassen, solange das Montagehandbuch des Racks keinen anderen Wert nennt.

ANDERES RACK
Im Datenblatt deines Gestells nach der zulässigen Windgeschwindigkeit im Betrieb (nicht geparkt) suchen und deutlich darunter bleiben. Im Zweifel niedriger stellen: Ein unnötiges Parken kostet nur etwas Ertrag.

Haltezeit nach Sturm beide `stormHoldMs`

Voreinstellung: **10 min** Erlaubt: **5 bis 60 min**

Gilt: **am Display sofort; aus der Ferne erst nach Bestätigung am Display**

So lange bleibt das Rack nach der letzten Böe über der Sturmschwelle flach. Jede neue Böe startet die Zeit neu.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung 10 min.

ANDERES RACK
Bei böigem Wind länger stellen, damit das Rack nicht ständig hin und her fährt (schont die Antriebe).

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Totzeit beim Richtungswechsel

beide `motorDeadtimeMs`

Voreinstellung: **500 ms** Erlaubt: **300 bis 5000 ms**

Gilt: **am Display sofort; aus der Ferne erst nach Bestätigung am Display**

Pause, bevor ein Antrieb die Richtung wechseln darf. Schont Motor und Getriebe.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung 500 ms.

ANDERES RACK
Steht in der Anleitung deines Antriebs oder deiner Synchronsteuerung eine Mindestpause beim Umpolen, diese nehmen; sonst 500 ms lassen.



Abb. 73 – So findest du die Höchstlaufzeit. Das Beispiel stammt aus dem Handbuch für Aufbau und Bedienung.

Höchstlaufzeit Elevation

beide `motorMaxRunMsElevation`

Voreinstellung: **60 s** Erlaubt: **5 bis 300 s**

Gilt: **am Display sofort; aus der Ferne erst nach Bestätigung am Display**

Längste erlaubte Fahrt am Stück. Mit Endschaltern: Wird sie überschritten, meldet die Steuerung einen Antriebsfehler. Ohne Endschalter: Nach ihrem Ablauf gilt die Endlage als erreicht (Laufzeit-Endlage).

SAMBA-SOLAR-RACK
90 s (Rack 2.0-E Plus laut README).

ANDERES RACK
Fahrzeit über den ganzen Weg messen (Stoppuhr, von ganz flach bis ganz steil) und 20 % dazurechnen. Oder: Hub ÷ Geschwindigkeit + 20 % (Abbildung unten).

Höchstlaufzeit Azimut

2 Achsen `motorMaxRunMsAzimuth`

Voreinstellung: **90 s** Erlaubt: **5 bis 300 s**

Gilt: **am Display sofort; aus der Ferne erst nach Bestätigung am Display**

Wie oben, für die Drehung Ost – West.

SAMBA-SOLAR-RACK
– (das Rack hat keinen Azimut).

ANDERES RACK
Fahrzeit von ganz Ost bis ganz West messen und 20 % dazurechnen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

INBETRIEBNAHME

Was an deinem Rack eingebaut ist und wie. Die meisten dieser Werte stellt das Setup-Programm selbst ein. Werte „nur bei stehenden Antrieben“ lehnt das Gerät ab, solange ein Antrieb fährt.

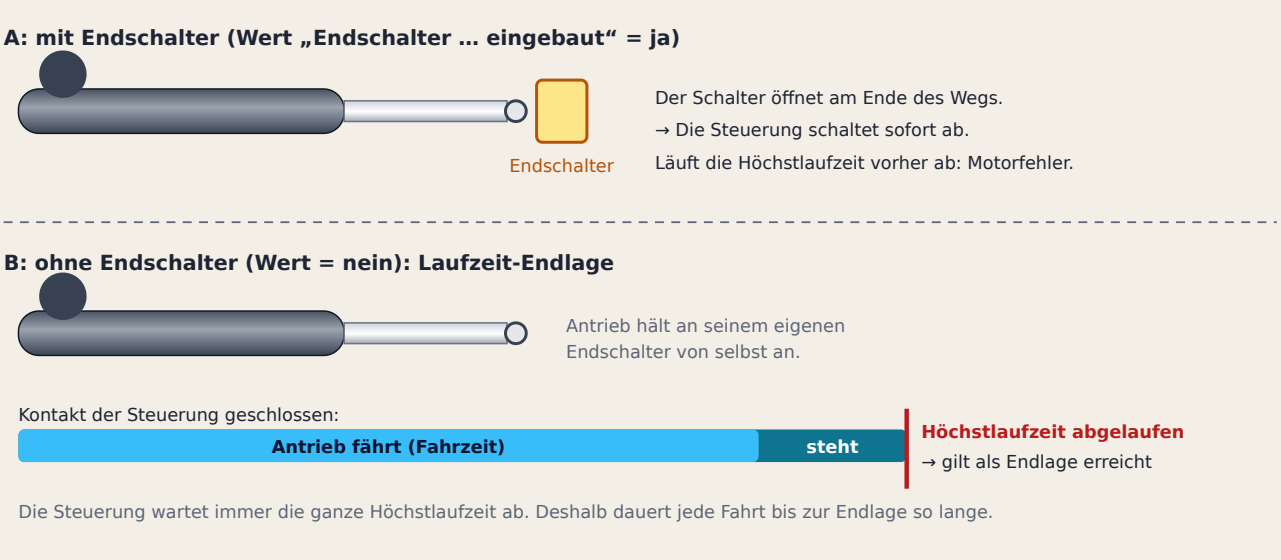


Abb. 74 – Endschalter oder Laufzeit-Endlage: Wie die Steuerung das Ende des Fahrwegs erkennt.

Endschalter Elevation eingebaut

beide `limitSwitchesElevation`

Voreinstellung: **ja** Erlaubt: **ja / nein** Gilt: **nur bei stehenden Antrieben**

Ja: An der Platine sind Endschalter (Öffner) für beide Enden der Neigung angeschlossen. Nein: Der Antrieb hält an seinem eigenen, eingebauten Endschalter; die Steuerung erkennt das Ende an der Höchstlaufzeit.

SAMBA-SOLAR-RACK
nein (keine Endschalter am Tracker).

ANDERES RACK
Ja nur, wenn eigene Endschalter an den Klemmen der Platine angeschlossen sind. Steht ja ohne Endschalter, sind beide Richtungen gesperrt (offener Eingang = Endlage).

Endschalter Azimut eingebaut

2 Achsen `limitSwitchesAzimuth`

Voreinstellung: **ja** Erlaubt: **ja / nein** Gilt: **nur bei stehenden Antrieben**

Wie oben, für die Drehung.

SAMBA-SOLAR-RACK
–

ANDERES RACK
Wie oben.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Sonnensensor OST / WEST / SÜD / NORD an Eingang AIN **beide**

`sunChEast, sunChWest, sunChSouth, sunChNorth`

Voreinstellung: **OST AIN0, WEST AIN1, SÜD AIN2, NORD AIN3**

Erlaubt: **AIN0 bis AIN3, jede Seite ein anderer Eingang** Gilt: **nur bei stehenden Antrieben**

Welche Ader des Sonnensensors an welchem Eingang liegt. Bekommt eine Seite einen Eingang, den schon eine andere hat, tauschen die beiden.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung (Aderfarben rot = Ost, weiß = West, gelb = Süd, grün = Nord laut Hersteller).

ANDERES RACK
Nicht von Hand suchen: Das Setup-Programm (Schritt 8) stellt die Zuordnung beim Abschatten selbst richtig.

Nord heller heißt RAUF **beide** `sunNorthMeansUp`

Voreinstellung: **ja** Erlaubt: **ja / nein** Gilt: **nur bei stehenden Antrieben**

Legt fest, in welche Richtung die Neigung fährt, wenn die Seite NORD des Sensors heller ist als SÜD. Hängt davon ab, wie der Sensor eingebaut ist (Annahme ab Werk: NORD zeigt zur Oberkante des Moduls).

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung; der Probelauf prüft sie.

ANDERES RACK
Nicht von Hand ändern: Fährt die Automatik im Probelauf (Schritt 12) von der Sonne weg, stellt das Gerät den Wert selbst um.

Flachstellung liegt Richtung RAUF **beide** `stormParkElevationPlus`

Voreinstellung: **ja** Erlaubt: **ja / nein**

Gilt: **am Display sofort; aus der Ferne erst nach Bestätigung am Display**

In welche Richtung (Kontakt RAUF oder RUNTER) das Rack flach wird. Bestimmt die Fahrt bei Sturm, Parken und Nacht, und welche Klemme die Tasten STEILER und FLACHER schalten.

SAMBA-SOLAR-RACK
Mit dem Setup-Programm (Schritt 5) am Rack ermitteln.

ANDERES RACK
Mit dem Setup-Programm (Schritt 5) ermitteln: Bei NEIN stellt das Gerät den Wert selbst um.

Windmesser: Baudrate **beide** `windBaud`

Voreinstellung: **9600 Baud** Erlaubt: **1200 bis 115200**

Gilt: **am Display sofort; aus der Ferne erst nach Bestätigung am Display**

Übertragungsgeschwindigkeit auf der RS485-Leitung (8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit).

SAMBA-SOLAR-RACK
9600 (ACOVMELST ab Werk).

ANDERES RACK
Aus dem Datenblatt deines Windmessers.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Windmesser: Modbus-Adresse beide `windSpeedAddr`

Voreinstellung: **3** Erlaubt: **1 bis 247**

Gilt: **am Display sofort; aus der Ferne erst nach Bestätigung am Display**

Adresse des Windgeschwindigkeitsmessers am Bus.

SAMBA-SOLAR-RACK
3 (ab Werk).

ANDERES RACK
Aus dem Datenblatt; jeder Sensor am Bus braucht eine andere Adresse.

Windmesser: Lesebefehl (3 oder 4) beide `windSpeedFunction`

Voreinstellung: **3** Erlaubt: **3 oder 4**

Gilt: **am Display sofort; aus der Ferne erst nach Bestätigung am Display**

Modbus-Befehl zum Lesen: 3 (Holding Register) oder 4 (Input Register).

SAMBA-SOLAR-RACK
3.

ANDERES RACK
Aus dem Datenblatt („Funktionscode 03“ oder „04“).

Windmesser: Register beide `windSpeedRegister`

Voreinstellung: **0** Erlaubt: **0 bis 65535**

Gilt: **am Display sofort; aus der Ferne erst nach Bestätigung am Display**

Nummer des Registers, in dem die Windgeschwindigkeit steht.

SAMBA-SOLAR-RACK
0.

ANDERES RACK
Aus dem Datenblatt (oft als 0x0000 angegeben = 0).

Windmesser: m/s je Zähler beide `windSpeedScale`

Voreinstellung: **0,1** Erlaubt: **0,001 bis 10**

Gilt: **am Display sofort; aus der Ferne erst nach Bestätigung am Display**

Umrechnung des Rohwerts in m/s. 0,1 heißt: Der Sensor liefert Zehntel m/s (Rohwert 86 = 8,6 m/s).

SAMBA-SOLAR-RACK
0,1.

ANDERES RACK
Aus dem Datenblatt. Probe: Bei bekanntem Wind muss das Display etwa dasselbe zeigen wie ein Handwindmesser.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Windrichtung: Modbus-Adresse, Lesebefehl, Register, Grad je Zähler

beide `windDirAddr, windDirFunction, windDirRegister, windDirScale`

Voreinstellung: **4 · 3 · 0 · 0,1** Erlaubt: **1–247 · 3/4 · 0–65535 · 0,001–10** Gilt: **sofort**

Dieselben Angaben für den Richtungssensor (nur beim Windmesser mit Windrichtung). 0,1 Grad je Zähler: Rohwert 0 bis 3600 = 0° bis 360°.

SAMBA-SOLAR-RACK
4 · 3 · 0 · 0,1 (ACOVMELST ab Werk).

ANDERES RACK
Aus dem Datenblatt. Die Richtung beeinflusst weder Nachführung noch Sturmschutz.

Fahrzeit 0 auf 60 Grad (steiler) / 60 auf 0 Grad (flacher) 1 Achse

`elevTravelSteepMs, elevTravelFlatMs`

Voreinstellung: **0 = nicht eingemessen** Erlaubt: **0 oder 10 bis 300 s** Gilt: **nur bei stehenden Antrieben**

Wie lange die Neigung über den ganzen Weg braucht. Daraus schätzt das Gerät jeden Winkel (Neigung auf Befehl). Gilt nur, wenn sie kürzer als 0,9 × Höchstlaufzeit ist.

SAMBA-SOLAR-RACK
Mit FAHRZEIT EINMESSEN am eigenen Rack messen (Setup-Programm Schritt 6).

ANDERES RACK
Ebenso mit FAHRZEIT EINMESSEN. Von Hand nur eintragen, wenn die Zeiten genau bekannt sind. Wiederholen empfohlen im Herbst und Frühjahr (Temperatur, Annahme).

Gestell (Neigung aus dem Hub) 1 Achse `elevGeometry`

Voreinstellung: **linear** Erlaubt: **linear · G1 (2.0-D, 2.0-E) · G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)**

Gilt: **nur bei stehenden Antrieben**

Wie aus dem Weg des Antriebs ein Winkel wird. G1 und G2 sind die Tabellen der Samba-Solar-Racks (Montagehandbuch, Anhang 16.1).

SAMBA-SOLAR-RACK
G2 für 2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus; **G1** für 2.0-D und 2.0-E.

ANDERES RACK
linear. Das ist eine Annahme: Bei vielen Gestellen ändert sich der Winkel nicht gleichmäßig mit dem Hub (auf einem G2-Gestell wäre linear bis etwa 2,6° falsch). Im Setup-Schritt „Winkel anfahren“ siehst du, wie gut es passt.

Anlaufverlust je Fahrt 1 Achse `elevStartLossMs`

Voreinstellung: **0 ms** Erlaubt: **0 bis 3000 ms** Gilt: **nur bei stehenden Antrieben**

Zeit, die jeder Antrieb beim Anlaufen und Auslaufen verliert. Verbessert die Schätzung bei vielen kurzen Fahrten.

SAMBA-SOLAR-RACK
0 ms (noch nicht gemessen).

ANDERES RACK
0 lassen, solange nicht gemessen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Hall-Abgriff vorhanden

1 Achse · `elevHall`

Voreinstellung: **nein** Erlaubt: **ja / nein** Gilt: **nur bei stehenden Antrieben**

Ja: Das HallTapBoard gibt die Impulse des Antriebs an die Platine (Eingang J22). Dann misst das Gerät die Neigung, statt sie zu schätzen, und erkennt, ob der Antrieb wirklich fährt. Bei zwei Achsen bleibt er aus.

SAMBA-SOLAR-RACK
ja, wenn das HallTapBoard an der Synchronsteuerung eingebaut ist, sonst nein.

ANDERES RACK
Ja nur, wenn ein Antrieb mit Hall-Sensor über ein HallTapBoard an J22 angeschlossen ist.

Hall-Zählrichtung umkehren

1 Achse · `elevHallInvert`

Voreinstellung: **nein** Erlaubt: **ja / nein** Gilt: **nur bei stehenden Antrieben**

Dreht die Zählrichtung um, wenn die Kanäle A und B anders herum angeschlossen sind.

SAMBA-SOLAR-RACK
nein; nur umstellen, wenn das Einmessen „HALL ZÄHLT RÜCKWÄRTS“ meldet.

ANDERES RACK
Ebenso.

Hall-Schritte je Hub

1 Achse · `elevHallSteps`

Voreinstellung: **0 = nicht eingemessen** Erlaubt: **0 oder 1000 bis 2000000**

Gilt: **nur bei stehenden Antrieben**

Wie viele Hall-Schritte der Antrieb über den ganzen Weg zählt. Trägt das Einmessen ein (Mittel aus AUF und AB).

SAMBA-SOLAR-RACK
Einmessen lassen.

ANDERES RACK
Einmessen lassen; von Hand nur, wenn der Wert bekannt ist.

Reset Synchronsteuerung Elevation

beide · `syncResetElevation`

Voreinstellung: **aus** Erlaubt: **aus · J23 · J5 (J5 nur bei 1 Achse)** Gilt: **nur bei stehenden Antrieben**

Ob und wo der Reset-Eingang (RST) einer Synchronsteuerung angeschlossen ist. Manche Synchronsteuerungen sperren nach einem Stromausfall während einer Fahrt, bis RST kurz mit COM verbunden wird; dann fahren sie die Antriebe ganz ein.

SAMBA-SOLAR-RACK
J23 (Synchronsteuerung BST-KZQ-15A-2, Platine ab Entwurf 0.12).

ANDERES RACK
aus, wenn deine Steuerung keinen Reset-Eingang hat oder er nicht angeschlossen ist. J5 nur bei einer Achse, weil dann der Kontakt OST frei ist.

Reset Synchronsteuerung Azimut

2 Achsen · `syncResetAzimuth`

Voreinstellung: **aus** Erlaubt: **aus · J23** Gilt: **nur bei stehenden Antrieben**

Wie oben, für die Drehung (Klemme J23, Pol 3–4).

SAMBA-SOLAR-RACK
–

ANDERES RACK
Wie oben.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Standort: Breite (Nord positiv) / Länge (Ost positiv) beide

`siteLatitude, siteLongitude`

Voreinstellung: **0 / 0 = nicht eingegeben** Erlaubt: **Breite −90 bis 90, Länge −180 bis 180 Grad** Gilt: **sofort**

Wo das Rack steht. Für Sonnenauf- und -untergang. Am bequemsten über die Karte (Kapitel 6.2).

SAMBA-SOLAR-RACK
Deinen Ort eingeben.

ANDERES RACK
Deinen Ort eingeben.

Ausrichtung des Racks (Süd 0, West positiv) 1 Achse `rackAzimuth`

Voreinstellung: **0°** Erlaubt: **−90 bis 90 Grad, ganze Grad** Gilt: **sofort**

Wohin die Paneele schauen (Kapitel 6.3).

SAMBA-SOLAR-RACK
Mit dem Kompass am aufgestellten Rack messen.

ANDERES RACK
Ebenso.

REGELUNG

Wie die Automatik nachführt und wann Nacht ist. Alle Werte gelten sofort.

Nachführen ab Abweichung beide `trackStartPermille`

Voreinstellung: **8 %** Erlaubt: **3 bis 30 %** Gilt: **sofort**

Erst wenn der Sonnensensor zwischen zwei Seiten mehr als diesen Unterschied sieht, beginnt eine Nachführfahrt.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung.

ANDERES RACK
Fährt die Anlage zu oft: höher stellen. Folgt sie der Sonne zu grob: niedriger (mehr Fahrten, mehr Verschleiß).

Ausgerichtet unter Abweichung beide `trackStopPermille`

Voreinstellung: **2 %** Erlaubt: **0,5 bis 10 %, immer kleiner als „Nachführen ab“** Gilt: **sofort**

Unter diesem Unterschied gilt die Achse als ausgerichtet, die Fahrt endet.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung.

ANDERES RACK
Pendelt eine Achse um die Sonne herum: etwas höher stellen.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Wartezeit vor einer Fahrt beide `trackStartDelayMs`

Voreinstellung: **3 s** Erlaubt: **0 bis 60 s** Gilt: **sofort**

So lange muss die Abweichung bestehen, bevor gefahren wird. Verhindert Fahrten wegen einer kurzen Wolke.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung.

ANDERES RACK
Bei wechselnder Bewölkung länger stellen.

Ruhezeit nach einer Fahrt beide `trackSettleMs`

Voreinstellung: **15 s** Erlaubt: **0 bis 600 s** Gilt: **sofort**

Pause nach jeder Nachführfahrt.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung.

ANDERES RACK
Länger stellen, um die Zahl der Fahrten zu senken.

Längste Nachführfahrt beide `trackMaxMoveMs`

Voreinstellung: **20 s** Erlaubt: **1 bis 120 s** Gilt: **sofort**

Eine einzelne Nachführfahrt endet spätestens nach dieser Zeit.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung.

ANDERES RACK
Bei sehr langsamen Antrieben etwas länger; immer deutlich unter der Höchstlaufzeit.

Nacht unter Helligkeit (Summe) beide `nightEnterLevel`

Voreinstellung: **4000** Erlaubt: **0 bis 100000** Gilt: **sofort**

Nur ohne Uhrzeit oder Standort: Liegt die Summe der vier Helligkeiten so lange unter diesem Wert, ist Nacht.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung; in der Dämmerung die Summe in der Karte SONNENSENSOR ablesen und anpassen.

ANDERES RACK
Ebenso.

Tag über Helligkeit (Summe) beide `nightExitLevel`

Voreinstellung: **6000** Erlaubt: **0 bis 130000, immer größer als die Nacht-Schwelle** Gilt: **sofort**

Über diesem Wert ist wieder Tag. Gilt auch als Mindesthelligkeit für Sonnensensor und Probelauf im Setup-Programm.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung.

ANDERES RACK
Ebenso.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Nacht oder Tag erst nach beide `nightDelayMs`

Voreinstellung: **5 min** Erlaubt: **10 s bis 60 min** Gilt: **sofort**

So lange muss die Helligkeit unter bzw. über der Schwelle liegen. Gilt auch für „bewölkt“.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung.

ANDERES RACK
Ebenso.

Nachts zurück nach Osten 2 Achsen `nightReturnEast`

Voreinstellung: **ja** Erlaubt: **ja / nein** Gilt: **sofort**

Ja: In der Nacht dreht der Azimut nach der Flachfahrt nach Osten, damit die Anlage morgens bereit steht.

SAMBA-SOLAR-RACK
–

ANDERES RACK
Ja lassen, außer die Mechanik soll nachts nicht drehen.

Nacht ab Sonnenuntergang plus beide `nightAfterSunsetMin`

Voreinstellung: **30 min** Erlaubt: **0 bis 180 min** Gilt: **sofort**

Mit Uhrzeit und Standort: so viele Minuten nach Sonnenuntergang beginnt die Nacht.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung.

ANDERES RACK
Ebenso.

Tag ab Sonnenaufgang minus beide `dayBeforeSunriseMin`

Voreinstellung: **0 min** Erlaubt: **0 bis 180 min** Gilt: **sofort**

So viele Minuten vor Sonnenaufgang endet die Nacht.

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung.

ANDERES RACK
Ebenso.

Bei Bewölkung berechneten Winkel anfahren 1 Achse `cloudAstro`

Voreinstellung: **nein** Erlaubt: **ja / nein** Gilt: **sofort**

Bei Bewölkung fährt die Neigung den berechneten besten Winkel an (Kapitel 6.5).

SAMBA-SOLAR-RACK
Nach Wunsch; braucht Uhrzeit, Standort und eingemessene Fahrzeit.

ANDERES RACK
Ebenso.

Bewölkt unter Helligkeit (Summe) 1 Achse `cloudLevel`

Voreinstellung: **20000** Erlaubt: **0 bis 130000** Gilt: **sofort**

Unter dieser Summe gilt es als bewölkt (Annahme, am Gerät einstellen).

SAMBA-SOLAR-RACK
An einem bedeckten Tag ablesen.

ANDERES RACK
Ebenso.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Wunschwinkel 1 / Wunschwinkel 2 1 Achse `elevPreset1, elevPreset2`

Voreinstellung: **0 = aus** Erlaubt: **0 oder 1 bis 59°, nicht 30, nicht doppelt** Gilt: **sofort**

Bis zu zwei eigene Winkel als zusätzliche Tasten in der Karte NEIGUNG (neben 0°, 30°, 60°).

SAMBA-SOLAR-RACK
Nach Wunsch, zum Beispiel einen Winkel für den Winter.

ANDERES RACK
Ebenso.

DIAGNOSE

Nur für die Fehlersuche.

Log-Stufe (0 aus, 5 alles) beide `logLevel`

Voreinstellung: **4** Erlaubt: **0 bis 5** Gilt: **sofort, bis zum Neustart (wird nicht gespeichert)**

Wie ausführlich das Gerät protokolliert (0 aus, 1 Fehler, 2 Warnungen, 3 Info, 4 Debug, 5 alles).

SAMBA-SOLAR-RACK
Voreinstellung.

ANDERES RACK
Nur bei der Fehlersuche ändern.

Feste Werte, die du nicht einstellen kannst

Einige Schutzwerte stehen fest in der Firmware. Du solltest sie kennen, weil sie erklären, warum das Rack manchmal wartet.

SCHUTZ	WERT	WAS DU MERKST
Einschaltdauer: Fahrt am Stück	höchstens 120 s	Ist das Fahrzeitkonto eines Antriebs leer, beginnt eine Pause. Das Statusband zeigt orange „PAUSE EINSCHALTDAUER: ANTRIEB WIEDER FREI IN mm:ss“. Nach voller Leerung dauert sie etwa 13,5 min. Nur die Flachfahrt bei Sturm, Windmesser-Ausfall und Parken fährt trotzdem.
Einschaltdauer: Anteil	10 %; frei wieder ab 90 s angespartem Konto (Annahme)	
Erneute Flachfahrt bei Sturm (ohne Endschalter)	alle 30 min	Bei Sturm und Ausfall des Windmessers fährt die Elevation regelmäßig erneut flach, falls eine frühere Fahrt ohne Wirkung blieb.
Probefahrt im Setup-Programm	höchstens 5 s	Die Probefahrt FLACHER bzw. OST hält von selbst an.

Die Werte der Einschaltdauer sind Händlerangaben zu den Antrieben des Samba-Solar-Racks (10 % Einschaltdauer, 120 s am Stück). Andere Antriebe können mehr oder weniger vertragen; einstellbar ist das in Firmware 0.7.0 nicht.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

8 Weboberfläche: Einstellen aus der Ferne

Ist das WLAN verbunden, kannst du die Anlage im Browser von Handy oder PC ansehen, bedienen und einstellen. Die Seite sieht aus wie das Display. Das Display bleibt aber das Hauptgerät: Alles, was es aus der Ferne gibt, gibt es auch am Display, und manches gibt es nur dort.

> 🧩 **Stand der Erprobung**
> Ansehen und Update über das Netz sind am Testboard ausprobiert (in der Simulation, ohne Platine). Bedienen und Einstellen aus der Ferne sind dort noch nicht ausprobiert; Standortkarte, Sonne und Prüfbericht sind neu in 0.7.0 und nur am PC geprüft.

Öffnen und anmelden

1 Adresse öffnen

Im selben WLAN die Adresse aus dem Bildschirm NETZWERK in den Browser tippen, oder `http://samba-solar-track.local`. *Ergebnis:* Die Übersicht erscheint; ohne Anmeldung steht oben „NUR ANSICHT“.

2 Anmelden

Am Handy den QR-Code unter NETZWERK → FERNZUGRIFF scannen. Am PC TOKEN EINGEBEN und die vier Blöcke des Tokens eintippen, die der Bildschirm NETZWERK zeigt. *Ergebnis:* Der Browser darf bedienen und einstellen; er merkt sich die Anmeldung.



Abb. 75 – Anmelden am PC: das Token in vier Blöcken.



Abb. 76 – „Fernsteuerung am Display gesperrt“: nur Ansicht.

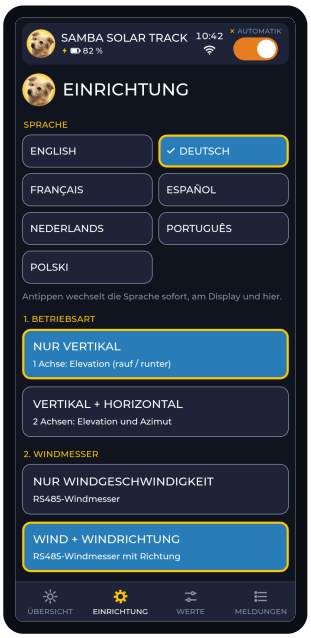


Abb. 77 – EINRICHTUNG im Browser: Sprache, Betriebsart, Windmesser.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte



Abb. 78 – 1 Achse Übersicht am PC, mit der Karte NEIGUNG.



Abb. 79 – 2 Achsen Übersicht am PC mit OST und WEST.

Was aus der Ferne geht

SEITE	EINSTELLUNG	WIE ES WIRKT
EINRICHTUNG	Sprache, Design	sofort, am Display und im Browser; nur solange am Display das Dashboard offen ist
EINRICHTUNG	Betriebsart, Windmesser	wie SPEICHERN am Display: Antriebe stoppen, Neustart nach 1,5 s
EINRICHTUNG	Standort (Karte), Ausrichtung des Racks 1 Achse	sofort
EINRICHTUNG	Setup-Programm: Stand und Prüfberichte (je ANSEHEN, als PDF speichern, und TEXT)	nur ansehen, speichern und herunterladen
EINRICHTUNG	Firmware aufspielen oder aus dem Internet installieren; Simulation beenden	mit Token; nicht bei Sturm und nicht, solange ein Antrieb fährt
WERTE	alle Werte aus Kapitel 7	Regelung und Inbetriebnahme sofort bzw. bei Stillstand; Sicherheitswerte, Richtung der Flachstellung und Daten der Windgeschwindigkeit erst nach Bestätigung am Display
WERTE	SYNCHRONSTEUERUNG ZURÜCKSETZEN	mit Rückfrage im Browser

Standort und Ausrichtung im Browser

Im Browser gibt es eine Straßenkarte (Leaflet mit Karten von OpenStreetMap) und eine Ortssuche (Nominatim). Die Kartenbilder lädt dein Browser aus dem Internet, nicht das Gerät; ohne Internet gehen die Zahlenfelder trotzdem.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

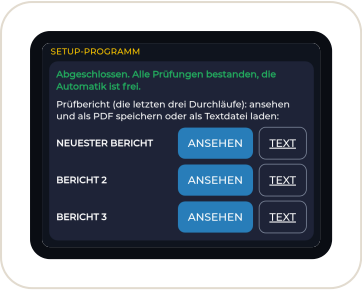


Abb. 80 – Ausschnitt: Stand des Setup-Programms mit den Prüfberichten, je mit ANSEHEN und TEXT.

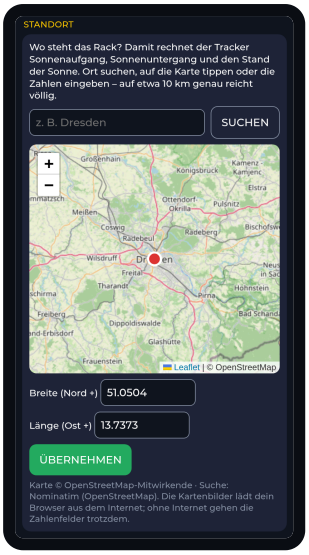


Abb. 81 – Ausschnitt: Karte mit rotem Punkt, Breite und Länge.



Abb. 81a – 1 Achse
Ausschnitt: AUSRICHTUNG DES RACKS.



Abb. 82 – 1 Achse Unter der Übersicht der Abschnitt SONNE mit Tagesbogen.



Abb. 83 – Solange das Setup-Programm fehlt: violettes Band „AM DISPLAY FORTSETZEN“.

Was nur am Display geht, und warum

NUR AM DISPLAY	WARUM
Das Setup-Programm durchlaufen	Bei jeder Prüffahrt muss jemand am Rack stehen und zusehen. Der Browser zeigt nur den Fortschritt.
FAHRZEIT EINMESSEN 1 Achse	Gleicher Grund: Du tippst ANGEKOMMEN, wenn der Rahmen steht. Während des Einmessens lehnt das Gerät Handfahrten aus der Ferne ab.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

NUR AM DISPLAY	WARUM
Bestätigen von Sicherheitswerten	Ein Wert, der die Mechanik schützt, soll nicht unbemerkt aus der Ferne geändert werden.
WLAN-Name und Passwort	Ohne WLAN gibt es keinen Browser. Alternativ über den Einrichtungs-Hotspot (4.4).
QR-Code, Token anzeigen, TOKEN ERNEUERN, FERNSTEUERUNG sperren	Wer am Gerät steht, entscheidet, wer fernsteuern darf.
Simulation einschalten	Braucht eine Bestätigung am Gerät und geht nur ohne Platine.
Ton, Bildschirm (Ruhezustand, Bewegungsmelder, Akku)	Betrifft nur das Gerät selbst.

ℹ️ **Der Schalter FERNSTEUERUNG sperrt alles**
Gesperrt nimmt das Gerät aus der Ferne keinen Befehl, keine Änderung und kein Firmware-Update an. Anzeigen und Meldungen laufen weiter. Sturmschutz, Endschalter, Totzeit und Laufzeitüberwachung lassen sich aus der Ferne nie aufheben.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

9 Fehlersuche bei der Einrichtung

Die häufigsten Meldungen und Beobachtungen beim Einrichten, mit Ursache und Abhilfe. Fehler der Verkabelung behandelt das Verkabelungshandbuch, Fehler der Platine das Handbuch für Aufbau und Bedienung.

ANZEIGE ODER BEOBACHTUNG	URSACHE	ABHILFE
Alles auf Englisch	Ab Werk ist die Sprache Englisch.	In der Sprachwahl DEUTSCH antippen (4.1).
SPEICHERN + NEUSTART lässt sich nicht tippen	Betriebsart oder Windmesser nicht gewählt.	Beides wählen.
Taste WERTE fehlt	Einrichtung noch nicht gespeichert.	Erst SPEICHERN + NEUSTART.
BEREIT blinkt, nichts fährt	Einrichtung fehlt.	Einrichtung speichern.
Violettes Band „SETUP-PROGRAMM FEHLT: AUTOMATIK GESPERRT“	Setup-Programm nicht abgeschlossen.	Band antippen und fortsetzen (Kapitel 5).
Nach dem Aufstecken der Platine: violettes Band „SETUP-PROGRAMM FEHLT“, obwohl das Setup-Programm fertig war	Es wurde nur in der Simulation abgeschlossen. Am echten Rack beginnt es dann von selbst neu.	Gewollt. Setup-Programm am Rack durchgehen (Kapitel 5).
„SIMULATION NICHT MÖGLICH“	Die Platine RearCircuitBoard_10 steckt.	Mit Platine gibt es keine Simulation; das ist gewollt.
Schritt 3: Feld 0x70 rot	Platine steckt nicht richtig, Baustein gestört.	Versorgung aus, Platine auf der Buchsenleiste J8 prüfen. Ohne 0x70 fährt nichts.
Schritt 3: 24 V oder 5 V rot	Netzteil der Steuerung aus, Sicherung, Wandler.	Netzteil und Sicherung prüfen (Verkabelungshandbuch).
Schritt 3: AKKU rot	Ladesperre unplausibel.	Handbuch für Aufbau und Bedienung, Kapitel 7.
Schritt 3: 0x72 rot	Reset an J23 gewählt, Baustein antwortet nicht (Platine vor Entwurf 0.12?).	In Schritt 2 Reset auf „aus“ stellen oder Platine prüfen.
„Das Windrad wurde noch nicht gedreht.“	Anzeige stieg um weniger als 2 km/h, oder der Windmesser antwortet nicht.	Kräftiger drehen. Antwortet er nicht: RS485-Leitung (A/B vertauscht?), Versorgung, Adresse und Baudrate.
Windrichtung zeigt nicht Norden	Sensor verdreht eingebaut oder falsche Werte.	Nordmarke des Sensors ausrichten, Werte der Windrichtung prüfen, WIEDERHOLEN.
Bei FLACHER wurde das Rack steiler	Richtung der Flachstellung andersherum.	NEIN tippen: Das Gerät stellt um. WIEDERHOLEN.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ANZEIGE ODER BEOBACHTUNG	URSACHE	ABHILFE
Bei FLACHER bewegt sich nichts	Netzteil der Antriebe aus, Kontakte nicht angeschlossen, Synchronsteuerung nicht im Tastbetrieb oder gesperrt (zum Beispiel nach Stromausfall).	Verkabelung prüfen; bei Synchronsteuerung mit Reset: Reset einstellen und auslösen.
„Antrieb gestört (Höchstlaufzeit). Quittieren und wiederholen.“	Mit „Endschalter eingebaut = ja“ kam der Endschalter nicht vor Ablauf der Höchstlaufzeit.	Endschalter vorhanden? Sonst auf nein stellen. Sonst Höchstlaufzeit erhöhen. QUITTIEREN, WIEDERHOLEN.
Beide Richtungen gesperrt, nichts fährt	„Endschalter eingebaut = ja“, aber keine Endschalter angeschlossen (offener Eingang = Endlage).	Auf nein stellen (Endschalter).
„Antrieb steht ohne Endlage (Hall-Abgriff).“	Hall-Impulse blieben mitten im Weg aus: Mechanik klemmt, Antrieb ohne Spannung, Synchronsteuerung hat abgebrochen.	Mechanik und Versorgung der Antriebe prüfen, WIEDERHOLEN.
„Die Fahrzeit ist noch nicht eingemessen.“	FAHRZEIT EINMESSEN nicht abgeschlossen.	Einmessen und ÜBERNEHMEN.
Einmessen: „HÖCHSTLAUFZEIT ZU KURZ ODER ANGEKOMMEN NICHT GETIPPT“	Fahrt dauerte länger als die Höchstlaufzeit, oder ANGEKOMMEN vergessen.	Höchstlaufzeit erhöhen, neu messen.
Einmessen: „HALL ZÄHLT RÜCKWÄRTS“	Kanäle A und B vertauscht.	Hall-Zählrichtung umkehren = ja.
Bei OST dreht das Rack nach Westen	Kontakte OST und WEST vertauscht.	Netzteil aus, Stecker an J5 und J6 tauschen, WIEDERHOLEN.
„Reset nicht möglich (Anschluss oder Baustein prüfen).“	Reset begann nicht innerhalb von 20 s.	Klemme und Einstellung des Resets prüfen.
„Zu dunkel: … wiederholen.“	Helligkeit unter der Tag-Schwelle.	Bei Tageslicht oder mit heller Lampe vor dem Sensor.
Sonnensensor: Seite wird nicht erkannt	Schatten zu klein (weniger als 25 % dunkler) oder nur kurz.	Hand näher, Schatten über die ganze Seite, 1 s halten.
„Noch keine Uhrzeit: WLAN einrichten oder überspringen.“	WLAN aus oder Zeitserver nicht erreichbar.	WLAN einrichten (4.4) oder ÜBERSPRINGEN.
Uhrzeit um eine oder mehrere Stunden falsch	Zeitzone falsch.	NETZWERK → UHRZEIT → VORSCHLÄGE.
„Noch kein Standort: eingeben oder überspringen.“	Breite und Länge sind 0.	Standort eingeben (6.2).
Aufgang und Untergang passen nicht zu deinem Ort	Breite und Länge vertauscht oder Vorzeichen falsch.	Breite = Nord, Länge = Ost; prüfen.
Probelauf: „Die Richtung wurde umgestellt. Bitte noch einmal.“	Automatik fuhr von der Sonne weg.	WIEDERHOLEN; das Gerät hat den Wert schon berichtigt.
„Die Automatik hat nicht ausgerichtet. Ist genug Sonne da?“	Nach 3 min nicht ausgerichtet.	Bei Sonne wiederholen; Sensor frei von Schatten?

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

ANZEIGE ODER BEOBACHTUNG	URSACHE	ABHILFE
„Sturm: Das Rack fährt flach. Danach wiederholen.“	Böe über der Sturmschwelle.	Ende des Sturms und der Haltezeit abwarten, WIEDERHOLEN.
Orange „PAUSE EINSCHALTDAUER …“	Fahrzeitkonto des Antriebs leer.	Warten; die Restzeit steht dabei (Kapitel 7).
Wert wird abgelehnt	Außerhalb der Grenzen, passt nicht zu einem anderen Wert, oder ein Antrieb fährt.	Grund lesen; bei „nur bei stehenden Antrieben“ kurz warten.
Browser: Änderung wird nicht angenommen	Nicht angemeldet, FERNSTEUERUNG gesperrt, oder am Display ist nicht das Dashboard offen (Sprache, Design).	Anmelden, Sperre am Display lösen, Display zurück zum Dashboard.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

10 Begriffe einfach erklärt

Achse	Eine Richtung, in die sich das Rack bewegen kann. Elevation = Neigung, Azimut = Drehung.
Automatik	Die Steuerung führt das Rack von selbst der Sonne nach, fährt nachts in die Nachtstellung und morgens zurück. Schalter AUTOMATIK in der Kopfzeile.
Azimut	Die Drehung von Ost nach West, nur bei 2 Achsen. Auch: die Himmelsrichtung der Sonne in Grad.
Böe	Hier: das Mittel der Windgeschwindigkeit über 3 Sekunden. Liegt sie über der Sturmschwelle, gilt Sturm.
Dezimalgrad	Schreibweise für Breite und Länge mit Nachkommastellen, zum Beispiel 51.0504 statt 51° 3′ 1″.
Einmessen	Das Gerät misst die Fahrzeit (und mit Hall-Abgriff die Hall-Schritte) über den ganzen Weg der Neigung. Nur bei 1 Achse.
Einschaltdauer	Wie lange ein Antrieb im Verhältnis zur Pause laufen darf, ohne zu überhitzen. Hier 10 % und höchstens 120 s am Stück.
Einrichtung	Der Bildschirm mit Betriebsart und Windmesser. Ohne gespeicherte Einrichtung fährt kein Antrieb.
Elevation	Die Neigung des Moduls zwischen flach und steil.
Endlage	Das Ende des Fahrwegs in einer Richtung.
Endschalter	Ein Schalter am Ende des Fahrwegs, der beim Erreichen öffnet (Öffner, NC). Offen heißt für die Steuerung: Richtung gesperrt.
Flachstellung	Die flache Lage des Moduls. Zugleich Sturmstellung und Nachtstellung (0-Lage).
Gestell G1, G2	Die Bauformen der Samba-Solar-Racks. Sie bestimmen, wie aus dem Weg des Antriebs ein Winkel wird.
Hall-Abgriff, Hall-Schritte	Viele Antriebe haben einen Hall-Sensor, der beim Fahren Impulse gibt. Das HallTapBoard leitet sie an die Platine. Ein Hall-Schritt ist eine gezählte Flanke dieser Impulse.
Haltezeit	So lange bleibt das Rack nach der letzten Sturmböe flach.
Handbetrieb	Automatik aus: Das Rack fährt nur, solange du eine Fahrtaste hältst.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

Höchstlaufzeit	Längste erlaubte Fahrt am Stück. Ohne Endschalter erkennt die Steuerung daran die Endlage.
Hotspot	Ein eigenes, kurzzeitiges WLAN des Geräts, um mit dem Handy die WLAN-Daten einzugeben.
Laufzeit-Endlage	Ohne Endschalter: Nach der ganzen Höchstlaufzeit am Stück gilt die Endlage als erreicht.
Modbus, RS485	Die Art, wie der Windmesser über zwei Adern mit der Platine spricht. Jeder Sensor am Bus hat eine Adresse.
NTP, Zeitserver	Ein Dienst im Internet, von dem das Gerät die genaue Uhrzeit holt.
0-Lage	Die Nachtstellung: Elevation flach.
Probelauf	Letzter Prüfschritt des Setup-Programms: Die Automatik muss das verstellte Rack wieder zur Sonne drehen.
Prüfbericht	Bericht mit allen Ergebnissen und Messwerten des Setup-Programms, in der Weboberfläche als gestaltetes Blatt (PDF) oder als Textdatei; die letzten drei bleiben im Gerät.
Reset der Synchronsteuerung	Ein kurzer Kontakt zwischen RST und COM, mit dem sich manche Synchronsteuerungen nach einem Fehler wieder freigeben; sie fahren dabei die Antriebe ganz ein.
Setup-Programm	Die geführte Prüfung der ganzen Anlage nach der Einrichtung. Erst danach ist die Automatik frei.
Simulation	Betrieb ohne Platine mit nachgebildetem Rack, nur zum Ausprobieren.
Sonnensensor	Ein Sensor mit vier Seiten (Ost, West, Süd, Nord). Aus dem Unterschied der Helligkeit erkennt die Steuerung, wo die Sonne steht.
Sturmschwelle	Windgeschwindigkeit, ab der das Rack flach fährt.
Synchronsteuerung	Ein Steuergerät, das zwei Antriebe einer Achse genau gleich schnell fahren lässt (zum Beispiel BST-KZQ-15A-2). Die Platine „drückt“ seine Tasten.
Token	Geheimer Schlüssel aus 32 Zeichen. Wer ihn hat, darf aus der Ferne bedienen.
Totzeit	Pause vor einem Richtungswechsel.
Weboberfläche	Die Bedienseite im Browser von Handy oder PC, im Heim-WLAN.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

11 Anhang

A. Alle Werte auf einen Blick

Gilt: „sofort“, „Stillstand“ = nur bei stehenden Antrieben, „Bestätigung[1]“ = am Display sofort, aus der Ferne erst nach Bestätigung am Display. Achsen: 1 = nur 1 Achse, 2 = nur 2 Achsen, 1+2 = beide. Spalte Samba-Solar-Rack: Kurzform, Einzelheiten in Kapitel 7. Einzelheiten und Empfehlungen für andere Racks: Namen anklicken.

WERT (DISPLAY)	ACHSEN	VOREINSTELLUNG	ERLAUBT	GILT	SAMBA-SOLAR-RACK
SICHERHEIT					
Sturmschwelle (Böe)	1+2	40 km/h	20 bis 60 km/h	Bestätigung[1]	40 km/h
Haltezeit nach Sturm	1+2	10 min	5 bis 60 min	Bestätigung[1]	10 min
Totzeit beim Richtungswechsel	1+2	500 ms	300 bis 5000 ms	Bestätigung[1]	500 ms
Höchstlaufzeit Elevation	1+2	60 s	5 bis 300 s	Bestätigung[1]	90 s
Höchstlaufzeit Azimut	2	90 s	5 bis 300 s	Bestätigung[1]	–
INBETRIEBNAHME					
Endschalter Elevation eingebaut	1+2	ja	ja / nein	Stillstand	nein
Endschalter Azimut eingebaut	2	ja	ja / nein	Stillstand	–
Sonnensensor OST / WEST / SÜD / NORD an Eingang AIN	1+2	OST AIN0, WEST AIN1, SÜD AIN2, NORD AIN3	AIN0 bis AIN3, jede Seite ein anderer Eingang	Stillstand	Setup-Programm
Nord heller heißt RAUF	1+2	ja	ja / nein	Stillstand	Setup-Programm
Flachstellung liegt Richtung RAUF	1+2	ja	ja / nein	Bestätigung[1]	Setup-Programm
Windmesser: Baudrate	1+2	9600 Baud	1200 bis 115200	Bestätigung[1]	9600
Windmesser: Modbus-Adresse	1+2	3	1 bis 247	Bestätigung[1]	3
Windmesser: Lesebefehl (3 oder 4)	1+2	3	3 oder 4	Bestätigung[1]	3
Windmesser: Register	1+2	0	0 bis 65535	Bestätigung[1]	0
Windmesser: m/s je Zähler	1+2	0,1	0,001 bis 10	Bestätigung[1]	0,1
Windrichtung: Modbus-Adresse, Lesebefehl, Register, Grad je Zähler	1+2	4 · 3 · 0 · 0,1	1–247 · 3/4 · 0–65535 · 0,001–10	sofort	4 · 3 · 0 · 0,1

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

WERT (DISPLAY)	ACHSEN	VOREINSTELLUNG	ERLAUBT	GILT	SAMBA-SOLAR-RACK
Fahrzeit 0 auf 60 Grad (steiler) / 60 auf 0 Grad (flacher)	1	0 = nicht eingemessen	0 oder 10 bis 300 s	Stillstand	einmessen
Gestell (Neigung aus dem Hub)	1	linear	linear · G1 (2.0-D, 2.0-E) · G2 (2.0-E Plus, 2.1, 2.1 Plus)	Stillstand	G2 (2.0-E Plus)
Anlaufverlust je Fahrt	1	0 ms	0 bis 3000 ms	Stillstand	0 ms
Hall-Abgriff vorhanden	1	nein	ja / nein	Stillstand	ja mit HallTapBoard
Hall-Zählrichtung umkehren	1	nein	ja / nein	Stillstand	nein
Hall-Schritte je Hub	1	0 = nicht eingemessen	0 oder 1000 bis 2000000	Stillstand	einmessen
Reset Synchronsteuerung Elevation	1+2	aus	aus · J23 · J5 (J5 nur bei 1 Achse)	Stillstand	J23
Reset Synchronsteuerung Azimut	2	aus	aus · J23	Stillstand	–
Standort: Breite (Nord positiv) / Länge (Ost positiv)	1+2	0 / 0 = nicht eingegeben	Breite −90 bis 90, Länge −180 bis 180 Grad	sofort	dein Ort
Ausrichtung des Racks (Süd 0, West positiv)	1	0°	−90 bis 90 Grad, ganze Grad	sofort	messen
REGELUNG					
Nachführen ab Abweichung	1+2	8 %	3 bis 30 %	sofort	Voreinstellung
Ausgerichtet unter Abweichung	1+2	2 %	0,5 bis 10 %, immer kleiner als „Nachführen ab“	sofort	Voreinstellung
Wartezeit vor einer Fahrt	1+2	3 s	0 bis 60 s	sofort	Voreinstellung
Ruhezeit nach einer Fahrt	1+2	15 s	0 bis 600 s	sofort	Voreinstellung
Längste Nachführfahrt	1+2	20 s	1 bis 120 s	sofort	Voreinstellung
Nacht unter Helligkeit (Summe)	1+2	4000	0 bis 100000	sofort	Voreinstellung
Tag über Helligkeit (Summe)	1+2	6000	0 bis 130000, immer größer als die Nacht-Schwelle	sofort	Voreinstellung

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

WERT (DISPLAY)	ACHSEN	VOREINSTELLUNG	ERLAUBT	GILT	SAMBA-SOLAR-RACK
Nacht oder Tag erst nach	1+2	5 min	10 s bis 60 min	sofort	Voreinstellung
Nachts zurück nach Osten	2	ja	ja / nein	sofort	–
Nacht ab Sonnenuntergang plus	1+2	30 min	0 bis 180 min	sofort	Voreinstellung
Tag ab Sonnenaufgang minus	1+2	0 min	0 bis 180 min	sofort	Voreinstellung
Bei Bewölkung berechneten Winkel anfahren	1	nein	ja / nein	sofort	nach Wunsch
Bewölkt unter Helligkeit (Summe)	1	20000	0 bis 130000	sofort	nach Wunsch
Wunschwinkel 1 / Wunschwinkel 2	1	0 = aus	0 oder 1 bis 59°, nicht 30, nicht doppelt	sofort	nach Wunsch
DIAGNOSE					
Log-Stufe (0 aus, 5 alles)	1+2	4	0 bis 5	bis Neustart	Voreinstellung

B. Meine Werte (zum Ausdrucken)

Trag hier ein, was du an deiner Anlage eingestellt und gemessen hast. Die Messwerte des Setup-Programms stehen auch im Prüfbericht.

ANGABE	MEIN WERT	DATUM
Betriebsart (1 oder 2 Achsen), Windmesser		
Endschalter Elevation / Azimut		
Höchstlaufzeit Elevation / Azimut		
Gemessene Fahrzeit steiler / flacher		
Fahrzeit Ost / West / zurück nach Ost (2 Achsen)		
Hall-Schritte je Hub		
Abgelesener Winkel bei 30° (1 Achse)		
Flachstellung Richtung RAUF (ja/nein)		
Standort Breite / Länge		
Ausrichtung des Racks (1 Achse)		
Helligkeit (Summe) in der Dämmerung / bei Bewölkung		
Gerätename, Adresse im WLAN		

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

C. Annahmen und offene Punkte

PUNKT	STAND
Firmware 0.7.0 mit Setup-Programm, Sonnenstand und Standort	nur am PC und in der Simulation getestet, nicht am Rack
Grenzwerte des Setup-Programms (Fahrzeiten, Hall-Schritte, Winkel)	keine; werden nach Lieferung der Antriebe am Rack festgelegt (E-S3)
0-Lage = Flachstellung (Sturmrichtung)	Annahme für alle Antriebsvarianten
Einbaulage des Sonnensensors (NORD zur Oberkante)	Annahme; Setup-Programm berichtigt die Richtung
Schwelle „bewölkt“ 20000	Annahme, am Gerät einstellen
Reset der Synchronsteuerung: Impuls 5 s, Verhalten danach	Annahme, am Rack messen
Freigabe der Einschaltdauer nach 90 s angespartem Konto	Annahme, am Rack prüfen
Höchstlaufzeit 90 s und Gestell G2 für das Rack 2.0-E Plus	aus der README; gegen das aktuelle Montagehandbuch prüfen
Gestell „linear“ für andere Racks	Annahme

D. Weitere Unterlagen

- Handbuch für Aufbau und Bedienung (`index.html`): Platine, Sensoren, Firmware, Bedienung.
- Verkabelungshandbuch (`verkabelung.html`): alle Leitungen.
- Montagehandbuch des Samba-Solar-Rack: Website und Shop.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 · keine kommerzielle Verwendung durch Dritte

12 Lizenz und Copyright

Samba Solar Track darfst du für dich selbst nachbauen. Geld verdienen darf damit niemand ohne Erlaubnis.

© Silvio Sternitzke, 11/2026. Dieses Einrichtungs- und Einstellungshandbuch steht wie das ganze Projekt unter der Lizenz **Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International**, kurz CC BY-NC-SA 4.0.

✅

Erlaubt

Nachbau für private Zwecke. Kopieren, Weitergeben und Verändern, solange es nicht kommerziell geschieht.

✍️

Bedingungen

Den Urheber und die Lizenz nennen. Veränderte Fassungen nur unter derselben Lizenz weitergeben.

⛔

Verboten

Jede kommerzielle Verwendung durch andere.

Verbindlich ist der Lizenztext in der Datei `LICENSE`, eine deutsche Zusammenfassung steht in `LIZENZ.md`. Das Samba-Solar-Rack und das Zubehör gehören nicht zu Samba Solar Track; dieses Handbuch nennt sie nur.

Quellen der Karten und Orte

WAS	QUELLE	LIZENZ
Umrisse von Ländern und Küsten in der Karte am Display	Natural Earth	gemeinfrei
Ortsnamen der Suche am Display	GeoNames	CC BY 4.0
Kartenanzeige in der Weboberfläche	Leaflet 1.9.4 (im Gerät enthalten)	BSD-2-Clause
Kartenbilder und Ortssuche in der Weboberfläche	OpenStreetMap (Kacheln), Nominatim; lädt der Browser aus dem Internet	© OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL

ℹ️ **Ohne Gewähr**

Die Unterlagen werden ohne Gewähr bereitgestellt. Aufbau, Einrichtung und Betrieb geschehen auf eigene Verantwortung.

13 Änderungsverlauf

Was sich an diesem Handbuch geändert hat, die neueste Änderung zuerst.

AUSGABE	DATUM	ÄNDERUNG
0.7.6	11/2026	Prüfbericht: in der Weboberfläche ANSEHEN als gestaltetes Blatt (hell oder dunkel) und ALS PDF SPEICHERN, daneben TEXT; Bild der Seite FIRMWARE mit 0.7.6.
0.7.0	11/2026	Erste Ausgabe zur Firmware 0.7.0: Einrichtung am Display, Setup-Programm für eine und zwei Achsen, Standort, Ausrichtung, Sonne und Nacht, alle einstellbaren Werte mit Empfehlungen für das Samba-Solar-Rack und andere Racks, Weboberfläche, Fehlersuche. Firmware nur am PC getestet.

© Silvio Sternitzke, 11/2026 · Samba Solar Track · Einrichtungs- und Einstellungshandbuch 10 Zoll · Lizenz CC BY-NC-SA 4.0: keine kommerzielle Verwendung durch Dritte, Nachbau für private Zwecke erlaubt (Kapitel 12).

Erste Ausgabe, November 2026, Firmware 0.7.0. Begleitet das Handbuch für Aufbau und Bedienung und das Verkabelungshandbuch.